

2020-2-9

金融工程 | 专题报告

基本面量化

长江金工基本面量化五维度模型应用之医药篇（上）

报告要点

■ 金工角度看医药

以申万行业三级分类为依据，划分为化学原料药、化学制剂、中药、生物制品、医药商业、医疗器械、医疗服务七大类。结合行业研究筛选出 90 个重点标的重构指数。重构指数在风险收益特征上优于申万指数，并具备较强代表性。对子行业估值盈利特征分析的结果表明，七大子行业受估值驱动的特征更为显著。

■ 行业研究说医药

行业研究维度提供的核心价值体现在三点：逻辑链条梳理、中观指标库构建及重点产业政策分析。逻辑链条便于迅速熟悉行业上中下游、经营特征、盈利来源等，对于理解行业盈利模式和重点跟踪指标至关重要。行业中观指标库旨在跳脱出上市公司财务数据的局限性，更多的去挖掘更为高频、敏感的产业数据，包括第三方数据商提供的另类数据等。政策影响一直是基本面量化研究的痛点，尤其是医药这种政策驱动性强、类型多且推出频繁的行业，此时需要借助行业研究的专业性，将重点产业政策及时间节点进行梳理，虽然政策种类繁多，但是影响逻辑总结下来无外乎是两种：控费降价、鼓励创新。可以将两类政策进行历史复盘，测算政策辐射时间及影响幅度，作为之后推出类似政策的参考。

■ 医药景气度判断逻辑

宏观、行业中观及市场风格是最基础且适用度最广的行业景气度判断维度，本篇着重这三个维度，分别进行以下分析：构建基本指标库，采取统计检验方式筛选核心指标库，除此之外还会加上能够辅助进行行业中长期基本面预判的重要低频指标。宏观指标中额外关注社保、医保、卫生费用、财政在医疗保健上支出等。中观指标库主要由行业提供，着重于挖掘高频及时的产业数据及第三方整合数据。风格维度，利用量化因子分析方式，不仅考量行业整体风格特征，同时也会根据子行业属性特征，考虑子行业风格分化带来的差异化配置机会。

■ 医药行业景气度打分模型及回测效果

根据上一部分筛选出的指标，实践应用行业景气度判断打分模型，进行医药子行业的择时策略测算。从回测结果来看，基于医药子行业景气度预判打分模型构建的择时策略相对于行业指数均能获取显著的超额收益。各子行业的择时策略净值表现表明基于模型构建的择时策略能够较好地避开行业指数出现的大幅回撤，表明模型确实具有一定的择时效果。从统计结果来看，各子行业择时策略在全部回测区间内的胜率都在 60% 左右，最低也有 54.91%（化学原料药）。

风险提示：

1. 本文测算结果均是基于历史数据，未必与未来走势相符；
2. 本文测算均是基于统计模型，模型使用中有建模风险。

分析师 覃川桃

☎ (8621) 61118766

✉ qjinct@cjsc.com.cn

执业证书编号：S0490513030001

分析师 陈洁敏

☎ (8621) 61118706

✉ chenjm5@cjsc.com.cn

执业证书编号：S0490518120005

联系人 鲍丰华

☎ (8621) 61118705

✉ baofh@cjsc.com.cn

相关研究

《量化角度看可转债（三）：个券精选》2020-2-5

《量化角度看可转债（二）：板块轮动》2020-1-14

《长江金工单行业基本面量化系列研究框架》
2019-12-25

目录

金工角度看医药.....	5
医药包括哪些?	5
医药子行业指数重构.....	7
基本面选手 or 风格主导?	8
行业研究说医药.....	12
子行业逻辑链条梳理	12
制药板块子行业逻辑链梳理	13
非制药板块逻辑链条梳理	15
关键产业政策及时间节点	16
医药行业景气度判断.....	20
宏观基本面影响逻辑及指标	20
宏观影响逻辑梳理	20
测算结果	21
行业中观数据库及特异性指标.....	25
行业层面影响逻辑梳理	25
核心的代理指标库	26
其他维度的影响——市场风格	30
主要影响逻辑	31
医药行业景气度打分模型.....	34
核心指标库汇总.....	34
医药综合打分模型构建及效果回溯.....	37
总结.....	46

图表目录

图 1: 长江金工单行业景气度判断五维度分析框架	5
图 2: 医药行业上市公司数量与总市值 (市值单位: 万亿)	6
图 3: 医药子行业市值结构 (2019-12-31, 单位: %)	6
图 4: 医药子行业自定义指数走势	8
图 5: 化学原料药行业历史估值增速与盈利增速	9
图 6: 中药行业历史估值增速与盈利增速	10
图 7: 化学制剂行业历史估值增速与盈利增速	10
图 8: 医疗器械行业历史估值增速与盈利增速	10
图 9: 医药商业行业历史估值增速与盈利增速	11

图 10: 医疗服务行业历史估值增速与盈利增速	11
图 11: 生物制品行业历史估值增速与盈利增速	11
图 12: 医药生物行业基本面链条梳理	12
图 13: 生物制品逻辑链条	14
图 14: 化学制剂逻辑链条	14
图 15: 化学原料药产业链条	14
图 16: 中药产业链条	15
图 17: 医药商业（医药流通+医药零售）逻辑链条	15
图 18: 医疗服务逻辑链条	16
图 19: 医疗器械逻辑链条	16
图 20: 中药行情走势受到政策影响的两个显著阶段	18
图 21: “带量采购”政策对于医药商业行业产生较大影响	18
图 22: 卫生费用支出结构（右轴单位：%）	24
图 23: 居民消费水平和医药营收同比（%）	24
图 24: 医保基金收支同比与行业业绩（%）	25
图 25: 医药制造业企业景气指数和医药超额表现	25
图 26: 各个子行业的 beta 因子暴露度分布	31
图 27: 各个子行业的 ROE 因子暴露度分布	31
图 28: 各个子行业的估值因子暴露度分布	32
图 29: 各个子行业的规模因子暴露度分布	32
图 30: 大市值占优阶段子行业净值走势	32
图 31: 小市值占优阶段子行业净值走势	32
图 32: 低估值占优阶段子行业净值走势	33
图 33: 高估值占优阶段子行业净值走势	33
图 34: 高成长占优阶段子行业净值走势	33
图 35: 低成长占优阶段子行业净值走势	33
图 36: 化学原料药行业择时策略净值	38
图 37: 化学制剂行业择时策略净值	38
图 38: 生物制品行业择时策略净值	38
图 39: 医疗服务行业择时策略净值	38
图 40: 医疗器械行业择时策略净值	38
图 41: 医药商业行业择时策略净值	38
图 42: 中药行业择时策略净值	39
表 1: 医药子行业市值增速	7
表 2: 医药子行业上市公司数量增速	7
表 3: 医药子行业自定义指数成分数量	8
表 4: 医药子行业自定义指数与申万行业指数对比	8
表 5: 医药子行业驱动因素统计（2005Q1 至 2019Q3）	9
表 6: 医药子行业各项特征一览	13
表 7: 医药行业近些年来重点政策及影响逻辑及行业分化	17
表 8: 医改政策汇总	19

表 9: 核心宏观指标库.....	21
表 10: 宏观指标上行区间内检验结果.....	22
表 11: 宏观指标下行区间内检验结果.....	23
表 12: 医药行业中常用的第三方数据库及提供的部分数据类型.....	27
表 13: 部分代表性行业中观指标.....	28
表 14: 指标上行状态中显著性检验结果.....	29
表 15: 指标下行状态中显著性检验结果.....	30
表 16: 医药子行业风格和板块属性分析和比较.....	31
表 17: 典型的几轮市场风格阶段下各子行业超额收益表现.....	32
表 18: 化学原料药景气度预判部分核心指标汇总.....	34
表 19: 化学制剂景气度预判部分核心指标汇总.....	34
表 20: 生物制品景气度预判部分核心指标汇总.....	35
表 21: 医疗服务景气度预判部分核心指标汇总.....	35
表 22: 医疗器械景气度预判部分核心指标汇总.....	36
表 23: 医药商业景气度预判部分核心指标汇总.....	36
表 24: 中药景气度预判部分核心指标汇总.....	37
表 25: 化学原料药择时策略分年表现.....	39
表 26: 化学制剂择时策略分年表现.....	40
表 27: 生物制品择时策略分年表现.....	41
表 28: 医疗服务择时策略分年表现.....	42
表 29: 医疗器械择时策略分年表现.....	43
表 30: 医药商业择时策略分年表现.....	44
表 31: 中药行业择时策略分年表现.....	45
表 32: 近三个月景气度得分与指数涨跌幅.....	46

金工角度看医药

生物医药行业是长江金工实践应用单行业五维度景气度判断模型的首篇，医药一直以来都受到投资者较高的关注，过去很长一段时间以来也为投资者带来了丰厚的回报，以医药为代表可以较好体现五维度综合分析的价值。

宏观上看，医药作为刚需具备穿越牛熊的先天条件，人口老龄化、疾病谱变迁、人均收入水平、社会医疗保障制度等都是影响行业中长期景气和发展空间的核心因素。深入来看，医药行业具有细分子行业众多且子行业之间差异大的特点，所以对于医药板块相关个股的分类方式多样，可以简单划分为药、非药，也可以细分为仿制药、创新药、中药、医疗器械、医药商业、医疗服务等，本篇主要依据申万三级行业分类进行子行业研究。

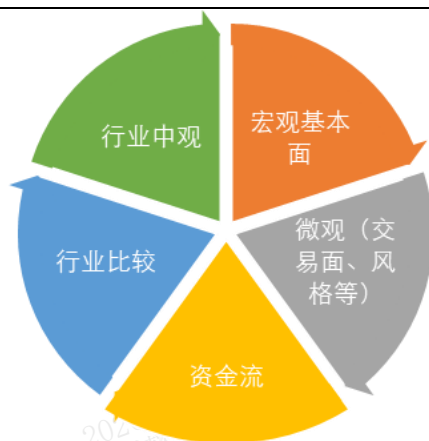
行业中观上看，行业本身受到政策、研发投入、主营业务发展等因素影响较大，同时具备较强专业性，行业研究对于理解医药逻辑、把握当前动态及展望未来成长空间上有较大价值。

风格影响维度，医药整体具备较强防御性，常被贴上“价值防御型”标签，不过行业内部以创新药、医疗器械为代表的“创新基因”带来的成长风格使其相对于其他消费品种如食品饮料有更强进攻性，风格影响不容忽视。

A 股市场上历来有“喝酒吃药”行情存在，两个行业之间的联动关系也说明了医药本身景气度不是影响其配置价值的唯一因素，但是除了食品饮料之外还有哪些行业或板块与其涨跌存在较强相关性呢？这个也是医药篇想要回答的问题。

外资配置偏好来看，医药也是备受青睐的几个行业之一，外资的行业择时和个股选择都可以作为参考。

图 1：长江金工单行业景气度判断五维度分析框架



资料来源：Wind，长江证券研究所

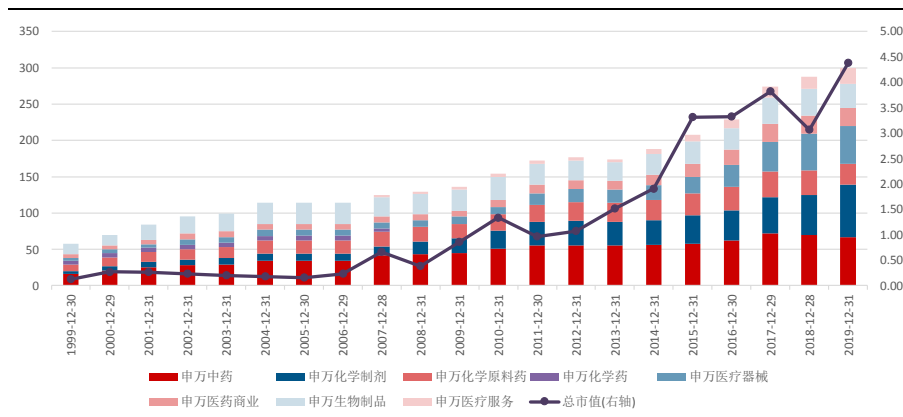
医药包括哪些？

本篇按照申万行业分类，医药行业企业根据经营业务的不同，划分为化学制药（进一步细分为化学原料药和化学制剂）、中药、生物制品、医药商业、医疗器械、医疗服务六大类。

统计指数编制以来，每年度末医药行业上市公司数量与总市值的变化（图 1）。上市公司数量上看，1999 年底医药行业仅有 58 家上市公司，到 2019 年底数量达到 300 家。分子行业看，中药板块的公司数量始终占有绝对优势，而近 10 年来化学制剂上市公司数量增速最快。

从总市值来看，医药上市公司的总市值在 2008 年之前的 10 年变动较小，而且从 2000 年到 2005 年还呈现连续下滑的趋势。2008 年后，医药上市公司整体规模开始上涨，截止到 2019 年底合计总市值达到 4.38 万亿元。

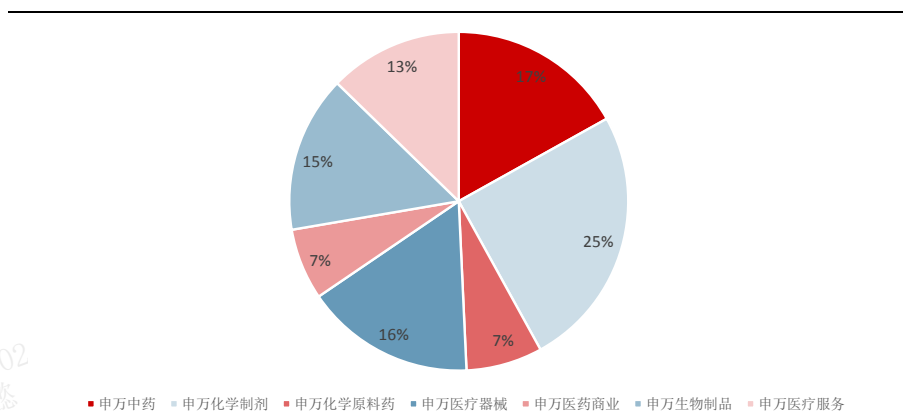
图 2：医药行业上市公司数量与总市值（市值单位：万亿）



资料来源：天软科技，长江证券研究所

从医药行业的子行业市值占比来看，截止到 2019 年年底，市值最大的子行业是化学制剂，总市值 10985.58 亿元，占医药行业总市值的 25%。其次是中药、医疗器械、生物制品、医疗服务四个子行业占比均超过 10%，化学原料药和医药商业规模相对较小，各占 7%。

图 3：医药子行业市值结构（2019-12-31，单位：%）



资料来源：天软科技，长江证券研究所

从各子行业市值变化来看（表 1），近年来市值增速较快的行业是化学制剂和医疗服务，2019 年，这两个行业市值分别上涨了 88.33% 和 86.05%，作为对比，同期全部 A 股总市值上涨仅 35.04%，化学制剂和医疗服务两个子行业增速远超市场整体水平。

表 1：医药子行业市值增速

年份	中药	化学制剂	化学原料药	医疗器械	医药商业	生物制品	医疗服务	全A股
2008	-45.74%	48.56%	-55.65%	-20.66%	-35.53%	-39.10%	-57.40%	-63.02%
2009	144.51%	77.84%	124.49%	331.02%	82.10%	97.52%	416.42%	96.05%
2010	45.00%	80.01%	23.43%	18.28%	157.22%	70.36%	47.45%	4.70%
2011	-18.91%	-26.75%	-38.23%	-12.44%	-28.30%	-40.61%	-17.20%	-17.92%
2012	13.35%	24.27%	19.42%	-5.67%	14.25%	-9.22%	5.54%	7.03%
2013	38.21%	26.35%	27.18%	83.37%	34.53%	62.97%	77.85%	1.86%
2014	10.04%	17.83%	53.18%	26.71%	57.22%	30.06%	115.57%	57.10%
2015	61.93%	83.36%	72.94%	91.74%	56.21%	80.63%	113.44%	36.69%
2016	-2.79%	8.97%	-11.19%	6.87%	1.14%	-8.72%	36.09%	-4.62%
2017	1.63%	17.81%	4.06%	38.31%	27.79%	17.32%	28.24%	13.35%
2018	-26.55%	-28.95%	-29.85%	14.13%	-29.02%	-21.84%	15.04%	-22.75%
2019	3.08%	88.33%	29.07%	58.67%	5.93%	35.22%	86.05%	35.04%

资料来源：天软科技，长江证券研究所

从上市公司数量来看（表 2），近些年来化学制剂、医疗器械、医疗服务几个行业扩张相对较快，较为成熟的中药、化学原料药板块上市公司数量则在近两年出现下降。从稳定性上看，医疗器械、医药商业上市公司数量的增速一直为正，生物制品公司数量波动较大，这也与子行业的潜在空间、目前竞争格局等相关。

表 2：医药子行业上市公司数量增速

年份	中药	化学制剂	化学原料药	医疗器械	医药商业	生物制品	医疗服务
2008	2.38%	50.00%	0.00%	12.50%	0.00%	3.70%	0.00%
2009	4.65%	11.11%	0.00%	11.11%	0.00%	3.57%	33.33%
2010	13.33%	25.00%	10.00%	0.00%	25.00%	10.34%	0.00%
2011	7.84%	32.00%	4.55%	60.00%	20.00%	-9.38%	0.00%
2012	0.00%	3.03%	13.04%	12.50%	0.00%	-6.90%	25.00%
2013	0.00%	-2.94%	0.00%	0.00%	0.00%	-3.70%	-20.00%
2014	1.82%	3.03%	7.69%	11.11%	25.00%	7.69%	75.00%
2015	3.57%	14.71%	7.14%	15.00%	20.00%	10.71%	28.57%
2016	6.90%	7.69%	6.67%	30.43%	16.67%	-3.23%	33.33%
2017	16.13%	19.05%	9.38%	36.67%	19.05%	20.00%	25.00%
2018	-2.78%	10.00%	-2.86%	21.95%	0.00%	2.78%	13.33%
2019	-4.29%	30.91%	-14.71%	4.00%	0.00%	-10.81%	29.41%

资料来源：天软科技，长江证券研究所

申万医药行业分类在 2007 年出现过变动，剔除了化学药子行业新增医疗服务。为了保证指数编制方式在历史不同区间具有统一性和可比性，本文的研究首先根据现行的分类框架，以 1999 年 12 月 30 日为基点，重新构建申万医药 7 个子行业的股票指数。

医药子行业指数重构

指数编制的核心原则之一是指数必须具有代表性。为了构建医药子行业指数，从医药行业现有的 300 只股票中，筛选出主营业务与相应子行业高度相关、市场关注度高、分析

师覆盖率高的 90 只股票作为医药各子行业的代表。具体来看，各子行业包含的核心股票数量最多有 25 只（医疗器械行业），最少有 7 只（化学原料药）。

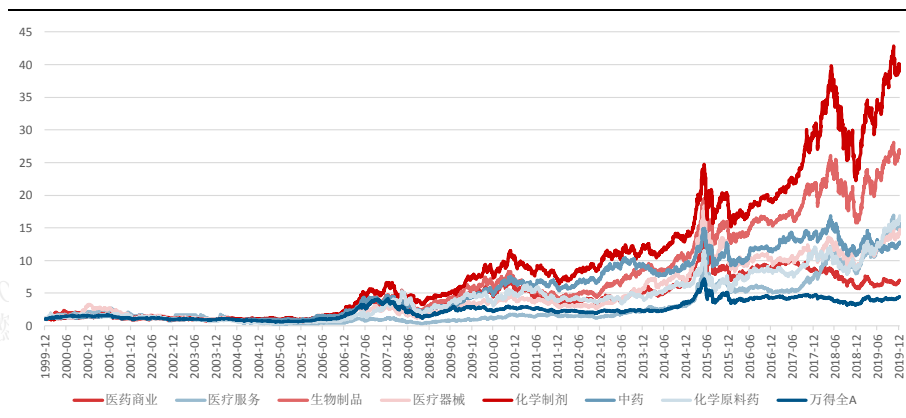
表 3：医药子行业自定义指数成分数量

子行业	中药	化学制剂	化学原料药	医疗器械	医疗服务	医药商业	生物制品
成分数量	12	16	7	25	9	8	13
申万成分数量	67	72	29	52	22	25	33

资料来源：Wind，长江证券研究所

指数构建过程中，以 1999 年 12 月 30 日为基日（在该日期，所有子行业成分股均有已上市个股），基日指数点定位为 1，采用自由流通市值方式加权，指数计算以 Buy-and-Hold 为基础，新股上市后从第二日开始纳入指数。由此构建出的七个子行业指数表现如下（图 4）。

图 4：医药子行业自定义指数走势



资料来源：Wind，长江证券研究所

从风险收益特征方面来看（表 4），自定义指数的年化收益率普遍高于申万指数，年化波动率也略高于申万指数，夏普比率都高于申万指数。

表 4：医药子行业自定义指数与申万行业指数对比

子行业	自定义指数			申万指数			自定义指数 市值占比
	年化收益率	年化波动率	夏普比	年化收益率	年化波动率	夏普比	
中药	14.16%	27.67%	0.40	9.31%	27.85%	0.23	54.63%
医药商业	10.59%	32.35%	0.23	10.01%	30.08%	0.23	49.04%
医疗器械	15.00%	35.77%	0.34	9.52%	32.05%	0.20	87.88%
医疗服务	15.37%	40.82%	0.30	16.94%	36.76%	0.38	88.15%
生物制品	18.66%	31.74%	0.49	11.79%	28.89%	0.30	82.41%
化学制剂	21.12%	29.42%	0.62	11.33%	29.31%	0.28	63.53%
化学原料药	15.80%	40.56%	0.32	10.16%	30.90%	0.23	45.01%

资料来源：Wind，长江证券研究所

基本面选手 or 风格主导？

股价涨跌的驱动因素可以从两个维度去考察：估值和盈利。从股价、估值以及盈利三者之间满足的关系来看，有如下恒等式：

$$P = EPS * PE$$

由此可得：

$$\frac{P_{t+1}}{P_t} = \frac{EPS_{t+1}}{EPS_t} * \frac{PE_{t+1}}{PE_t}$$

即：

$$1 + r_p = (1 + r_{EPS}) * (1 + r_{PE})$$

其中 r_p 是股价涨幅， r_{EPS} 是盈利涨幅， r_{PE} 是估值涨幅，通过对比 r_{EPS} 与 r_{PE} 的大小关系，就可以判断估值和盈利两个因素中，哪个对股价上涨的贡献更大。

采用如下方式判断指数增长的第一驱动要素：当 r_{EPS} 与 r_{PE} 的方向相同时，绝对值大者为主要驱动因素；当 r_{EPS} 与 r_{PE} 的方向不一致时，与 r_p 方向一致的为主要驱动因素。基于此对各个行业历史上的主要驱动因素进行了判断，结果表明，7 个医药子行业在绝大部分年份中都是由估值驱动。

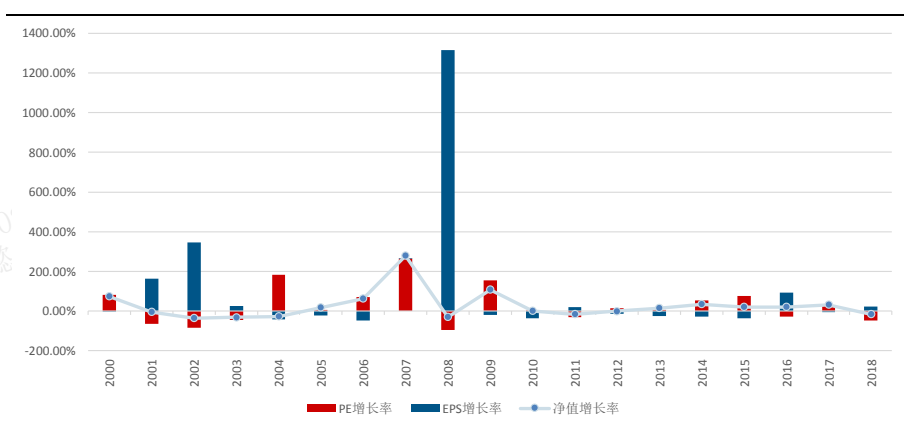
表 5：医药子行业驱动因素统计（2005Q1 至 2019Q3）

子行业	中药	化学制剂	化学原料药	医疗器械	医疗服务	医药商业	生物制品
总样本	59	59	59	59	59	59	59
PE驱动数量	41	35	37	36	33	41	44
EPS驱动数量	18	24	22	23	26	18	15
PE驱动占比	69.49%	59.32%	62.71%	61.02%	55.93%	69.49%	74.58%
EPS驱动占比	30.51%	40.68%	37.29%	38.98%	44.07%	30.51%	25.42%

资料来源：Wind，长江证券研究所

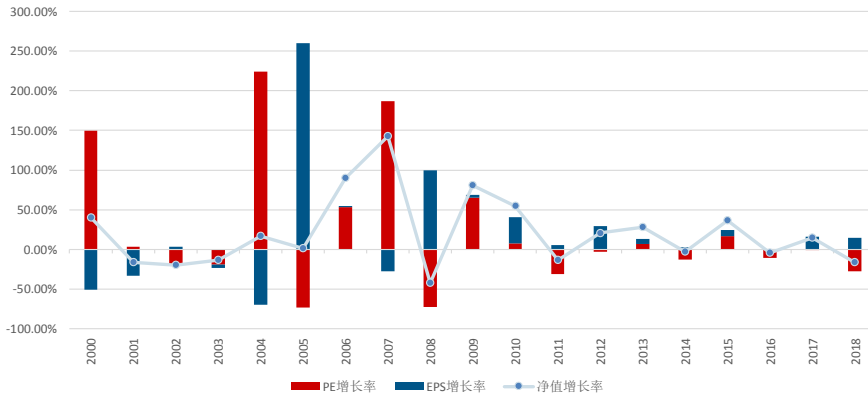
更为直观的方式可以将各子行业的估值增速、盈利增速与指数收益率进行比较（图 5 至图 11），以年度为单位，对历史上盈利与估值对于股价涨跌的影响进行展示。

图 5：化学原料药行业历史估值增速与盈利增速



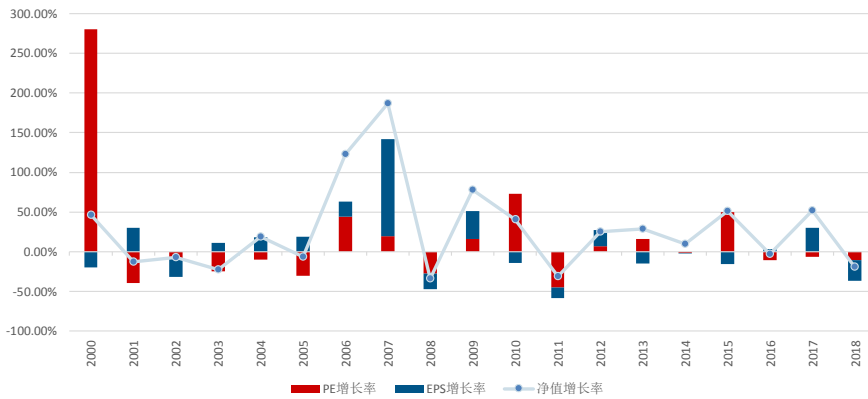
资料来源：Wind，长江证券研究所

图 6：中药行业历史估值增速与盈利增速



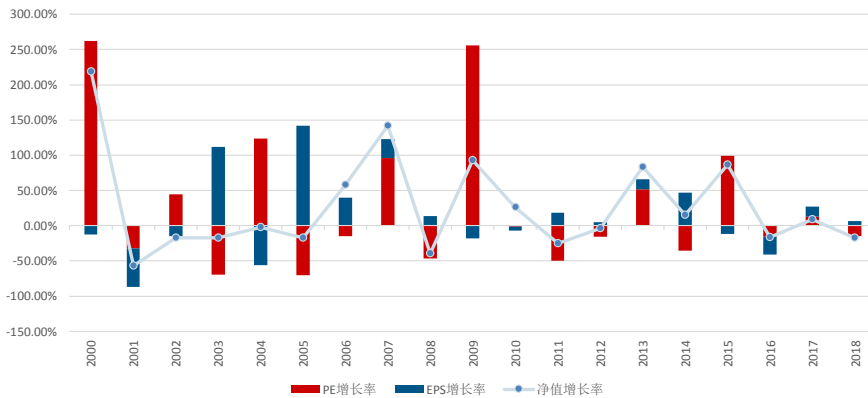
资料来源：Wind，长江证券研究所

图 7：化学制剂行业历史估值增速与盈利增速



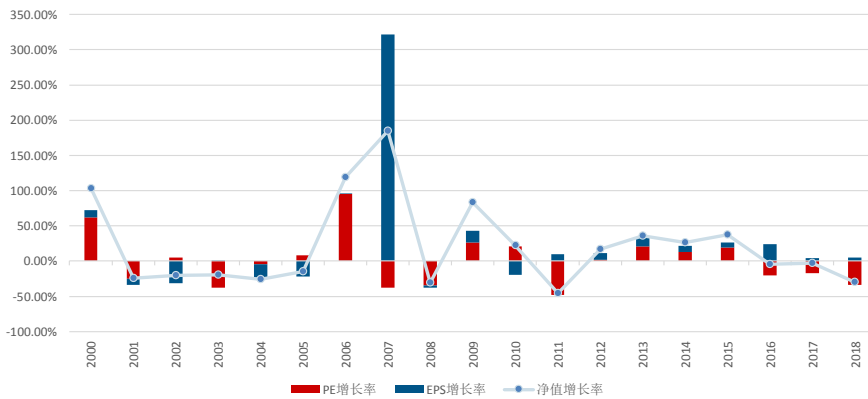
资料来源：Wind，长江证券研究所

图 8：医疗器械行业历史估值增速与盈利增速



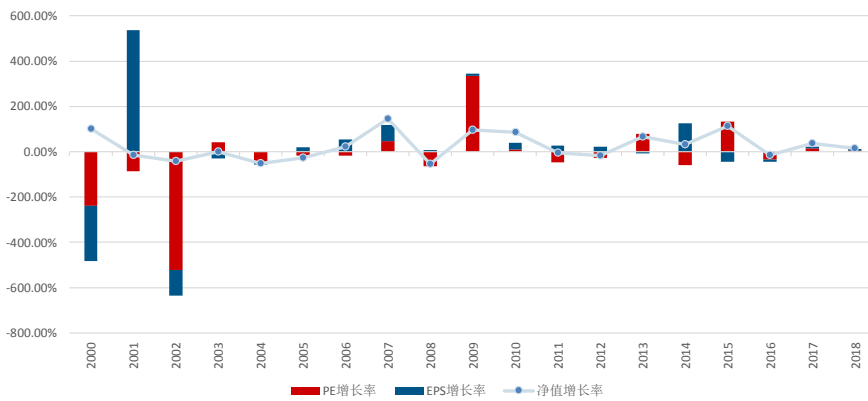
资料来源：Wind，长江证券研究所

图 9：医药商业行业历史估值增速与盈利增速



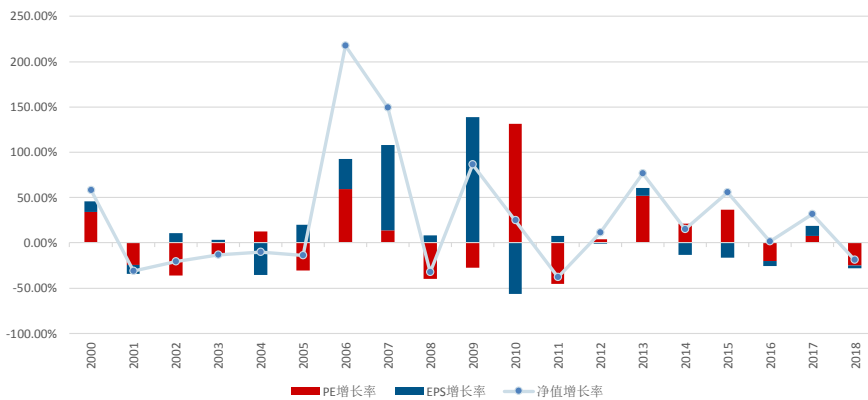
资料来源：Wind，长江证券研究所

图 10：医疗服务行业历史估值增速与盈利增速



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 11：生物制品行业历史估值增速与盈利增速



资料来源：Wind，长江证券研究所

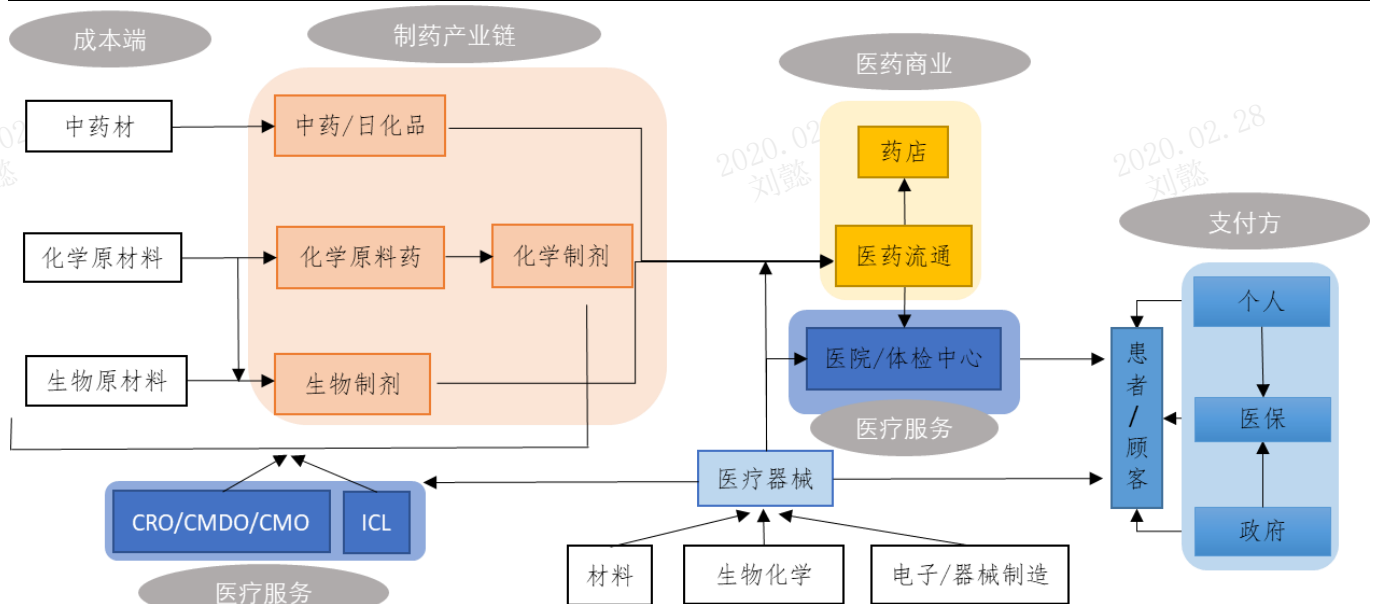
行业研究说医药

依据申万三级行业分类，主动剔除掉主营业务不明晰、市场关注度低、市值较小的个股重新构建行业指数，制药产业链上包括化学原料药、化学制剂、生物制品、中药四个子行业，其余还有处在中间流通商位置的医药商业、医疗服务及医疗器械。子行业之间的属性特征各不相同，因此梳理行业逻辑及各行业之间链条关系是重点。

几大板块由产品流、资金流串联，有些板块之间存在上下游关系，行业的景气度有较高关联，如医疗服务中 CRO/CMO 板块很大一部分潜在需求来自于制药产业链上医药研发，因此虽然不属于制药却和创新药的景气度高度相关，并且创新药研发有较高投入成本和研发失败风险，但是 CRO/CMO 却不受影响，收益更为稳定。

影响整个行业的外生因素来自于成本端和支付方，成本端有原材料成本、人力成本、生产成本、研发投入等，将直接限制行业供给能力。支付方体现了需求背后的购买力，老龄化所带来的需求不是核心矛盾，重点是支付力尤其是医保所代表的刚性需求支付力，直接决定了行业的绝大部分市场空间。供给和需求以及影响这两条逻辑的因素共同决定了医药行业的中长期基本面景气度。

图 12：医药生物行业基本面链条梳理



资料来源：Wind，长江证券研究所

子行业逻辑链条梳理

各个子行业的侧重点和分析特征不同，从代表性指标、分析逻辑、政策影响和风格属性四个方面进行了以下的梳理和比较。完全按照行业分类并不利于对行业的理解和医药板块的实际投资，所以在这个部分按照表 6 中分类方式来进行行业的梳理。

表 6：医药子行业各项特征一览

产品类别	细分	指标	逻辑	政策	风格属性
生物药/化学药	仿制药	销售费用/营业收入、归母净利润增速、利润率	竞争加剧+去产能	一致性评价、带量采购	制造
	原料药	维生素品种价格	规模效应+环保	下游议价能力加强	中游制造
	创新药	研发投入/营业收入、龙头优势	研发管线跟踪、仿制药+创新药模式、融资推动研发	药品审评审批制度改革（包括MAH、优先审评审批等）	创新+成长
中药		中药材综合200指数、费用率、现金流、毛利率	消费升级	辅助性用药限制、医保目录扩容、医保控费	消费
医疗器械		并购整合、龙头优势、研发投入、器械比	进口替代、分级诊疗、限制药占比、技术升级、配套产业链成熟	特别审批环节、医用耗材“两票制”预期	创新+制造；药价限制政策下的防御行业
医疗服务	医院	经营性现金流、个人卫生支出、医院诊疗量增速	总量需求、消费升级	公立医院改革、社会资本入市	成长；“带量采购”等政策避风港
	CRO/CDMO	渗透率、在研数量、研发投入、创新药产业链、国内工程医药研发投入	师红利	药审改革	成长
医药商业	医药分销	药品流通行业：商品销售额、存货周转率	低估值	两票制二次议价、营改增	配送行业
	连锁药店	医保基金收入/支出及同比增长、集中度、运营效率、连锁率	消费升级；处方外流、医药分开、龙头效应		零售；“带量采购”等政策避风港

资料来源：Wind，长江证券研究所

制药板块子行业逻辑链梳理

药板块中包括生物药、化学药和中药。我们分别在各个子行业逻辑链条部分做简单介绍。

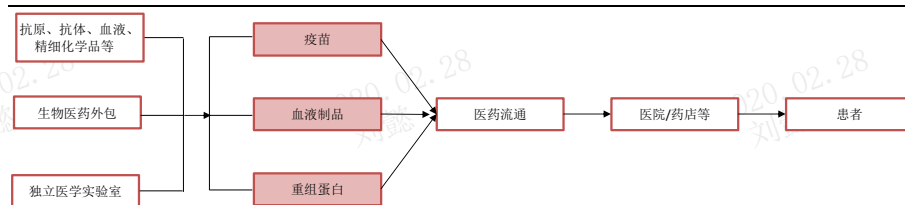
药物板块中还有一种常见的以生产产品类型对公司进行分类的方式，即创新药企业和仿制药企业。创新药来自于化学制药或生物制剂，指具有自主知识产权的药物，其需要巨大的研发投入和较长的研发周期，一般从药物研发到临床试验到最终上市需要经历10到15年和数10亿美元以上的费用，专利保护期一般在20年左右，此期间是创新药企业拥有较大定价权和市场规模的阶段。创新药中还有一类生产“me-too”、“me-better”甚至是“best in class”药物的企业，通过找到相似化学结构来绕开专利保护期，国内大部分药企的研发类型都是快速跟进（Fast-Follow）或者单纯的模仿/改进（me-too/me-better）。创新药的理想模式是形成研发—>产出—>投入的良性循环。

在专利保护期后其他药厂生产的仿制药就可以生产上市，最先研发申报过专利保护期的创新药的仿制药称为首仿药，在市场上具备一定的先发优势，现今的A股创新药企龙头恒瑞医药就是以仿制药起家并擅长于首仿药。仿制药在剂量、安全性、效力、活性成分等各方面均与原研药一样。长期来看，相比于创新药企业，行业技术门槛较低、护城河比较浅、竞争激烈，纵观海外仿制药龙头企业纷纷走上并购和升级之路，通过并购来扩充产品线，另一方面积极开发高难度仿药及创新药，依赖仿制药带来的利润和现金流来推动新药的研发。

1)、生物制品逻辑链条

生物药指原料来自于生物体、生物组织、细胞、体液等制造的一类用于预防、治疗、诊断的制品，分为疫苗、血制品和重组蛋白类。

图 13：生物制品逻辑链条

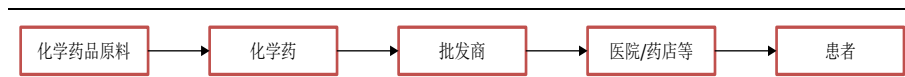


资料来源：Wind，长江证券研究所

2)、化学制剂逻辑链条

直观上理解化学药是通过化学手段合成，一般指小分子化学物，其中比较特殊一点的是原料药，指生产各类制剂的原料药物，是化学制剂的有效成分但不能直接临床使用，位于化学药上游，带有大宗商品属性有一定的周期性。

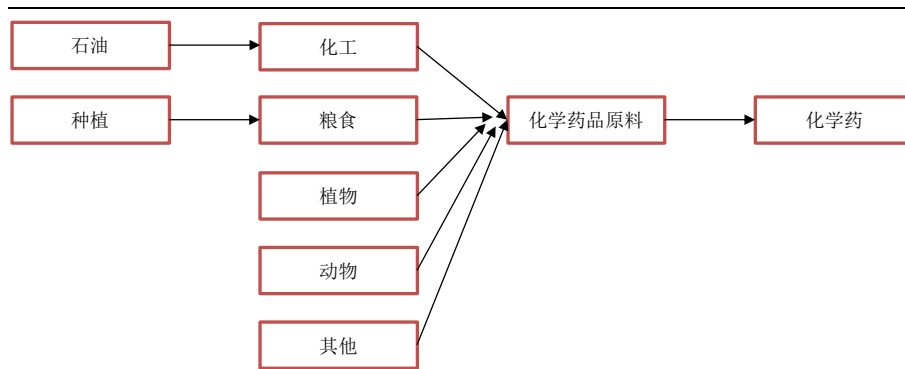
图 14：化学制剂逻辑链条



资料来源：Wind，长江证券研究所

3)、化学原料药产业链条

图 15：化学原料药产业链条

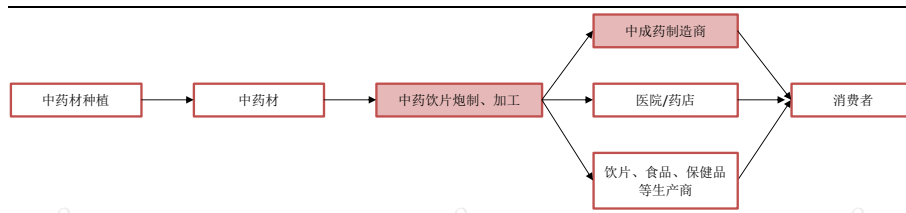


资料来源：Wind，长江证券研究所

4)、中药逻辑链条

中药属于中国特色，主要产品是在中医药理论基础上生产的中药材、中药饮片、中成药等，板块内出了一些优秀的公司如云南白药、片仔癀等，一般而言持有独家或生产企业少、市场竞争较好的品种的企业会形成一定的壁垒并且享受消费升级带来的“量价齐升”，目前中药企业的主营业务也在往日化方向拓展，相比于制药链中其他品种中药更偏向于必须消费品逻辑。

图 16：中药产业链条



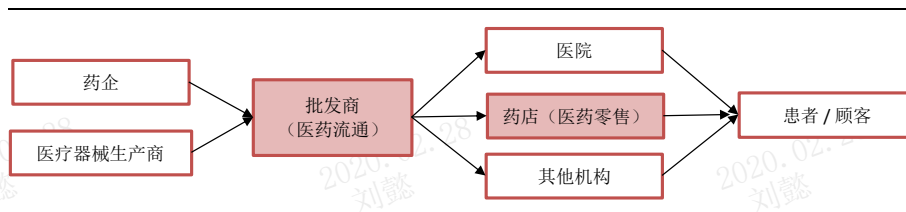
资料来源：Wind，长江证券研究所

非制药板块逻辑链条梳理

非制药板块包括医药商业、医疗服务和医疗器械。医药商业包括医药流通和医药零售。医药流通相当于是上游药企和下游医院、药店等终端的“搬运工”，商业模式决定了其利润率不会太高，并且存在现金流占用的问题。

零售药店近些年的竞争格局逐渐明朗，开始逐渐像美国早期模式发展，通过收购和自建方式加大连锁化进程，最终也会形成以大型连锁零售药企为主的竞争格局，但是电子商务的发展是进行跨国比较时需要考虑到的变量。

图 17：医药商业（医药流通+医药零售）逻辑链条



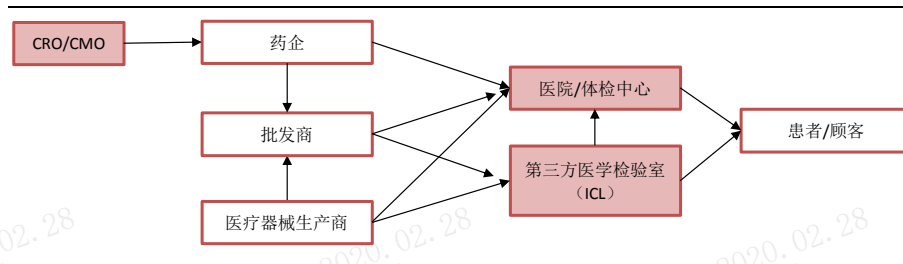
资料来源：Wind，长江证券研究所

行业分类时将 CRO/CMO、医院/体检中心和第三方医学检验室纳入了医疗服务板块，不过三者与制药链的关系是分处于上、下游位置。

CRO（Contract Research Organization）和 CMO（Contract Manufacturing Organization）分别是提供药品临床试验及注册申报技术服务及提供生产研发服务的，因此行业空间就是由下游药企研发投入和企业本身渗透率所决定。药企的研发投入受销售收入、研发意愿和融资金额的影响，因此 CRO/CMO 整体跟创新药企业的景气相关度较高，但是确定性更强。

医院/体检中心以爱尔眼科、美年健康等为代表，民营医院逐渐由过去野蛮生长到现在初具雏形走上品牌化运作。市场空间上看，专科医院/体检中心等具备一定行业壁垒，目前市场竞争并不充分，成长空间大，另一方面公立医院改革也在不断推进，医院证券化将是大势所趋，社会资本的参与或将促进已改制的公立医院及民营医疗机构通过兼并收购实现集团化运营，进一步扩大这一板块的市值；同时，随着老龄化、慢性病患增多、居民消费升级等影响，潜在需求空间也十分可观。在近近年来药价承压的政策环境下，医疗服务整体不太受影响，成为这类政策的“避风港”。

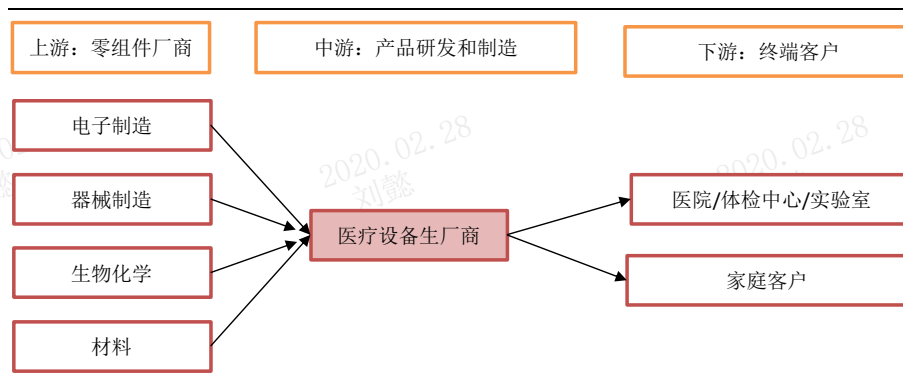
图 18：医疗服务逻辑链条



资料来源：Wind，长江证券研究所

医疗器械是制药产业链外的另一个大板块，主要指直接或间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断设备或相关物品，作为一个技术含量高、多学科交叉、知识密集型产业，其具有一定的行业壁垒。目前医疗器械行业细分领域中 IVD（体外诊断）、心血管类和影像类规模占比最高。国内医疗器械整体发展水平与全球相比较低，首先企业规模偏小，集中度较低；其次，大部分企业的产品线单一，研发投入较低，创新能力弱；在中高端市场上国产市占率也较低。医疗器械的研发和创新跟创新药有一定相似性，但是相比而言研发周期短，技术更迭慢，以改进和精细化为主，研发失败风险远小于药品。

图 19：医疗器械逻辑链条



资料来源：Wind，长江证券研究所

关键产业政策及时间节点

由于医药行业关乎民生，一方面为了激励行业发展，鼓励企业创新，会有针对性的扶持政策，主要手段是使得企业投入转化率提升，另一方面考虑到政府及个人的支付能力，也会通过一些方式来控制药品质量、药价等，因此医药行业颁发的政策较多，尤其是在近些年政策多空交织也使得板块内子行业间逐渐产生较大分化。正如我们在系列首篇《长江金工单行业基本面量化系列研究框架》中提到的政策的两种类型，具体在医药行业里面表现为：1)、对行业分析基本面逻辑产生较大影响的政策，以 2010 年作为“新医改”前后的关键时间节点，2010 年后从医疗服务体系、医药供应领域、医疗保障领域三个方面推出一系列大刀阔斧的改革政策，对行业发展方向及各行业行情的分化产生了较大影响；2)、以一致性评价、优先审批、两票制等为代表的在审批、流通环节的制度改革，这类政策往往对特定子行业会产生较大影响，并且股价会在当时甚至是政策预期阶段就会有所反应。对过去的政策进行分析有两个目的：1)、作为后面颁布类似政策时市场可能出现的反应的重要参考；2)、政策的影响往往是脉冲式的，在政策出现的阶段会对其他逻辑的传导产生干扰，所以在其他维度分析时需要排除在某些阶段下政策的影响。

对医药行业的梳理和理解离不开对关键政策的把握，首先需要明确的是当前政策大方向是医保控费和鼓励创新，所以中长期角度上看，不管行业整体 beta 如何，行业内医保控费下有定价能力、具备较强研发能力的企业才能够享受较高的估值溢价。行业政策也导致了医药子行业走势及子行业内个股走势的分化，因此无法笼统的将政策影响归纳于利好或利空，因此列出大概率上利好或利空行业。

表 7：医药行业近些年来重点政策及影响逻辑及行业分化

政策	时间	影响逻辑	或利好行业	或利空行业
医保扩容（新医改开始）	2009年	全面利好制药；扩大需求		生物制品
安徽模式	2010年8月	控费降价；限制需求	医疗服务	化学制剂 医疗器械 医药商业
医保控费	2012年12月	控费降价尤其是诊疗相关；限制需求		医疗服务
优先审评审批	2015年8月	鼓励创新；利好供给	化学制剂、生物制剂、医疗服务	
一致性评价	2015年11月	规范仿制药行业：供给端	化学制剂、生物制剂	
两票制	2016年4月	控费降价，优化竞争结构：供给端		化学原料药 化学制剂 生物制剂 医药商业 医疗器械
医保目录扩容	2017年2月	全面利好制药：需求端		
医保控费	2017年6月	辅助性用药受限：供给端		中药
4+7带量采购	2018年11月	规范仿制药行业，去产能，竞争加剧：供给端		医药商业 医疗服务 医疗器械 生物制品 化学制剂

资料来源：国务院、国家卫健委、医保局、药监局、发改委等政府官网，长江证券研究所

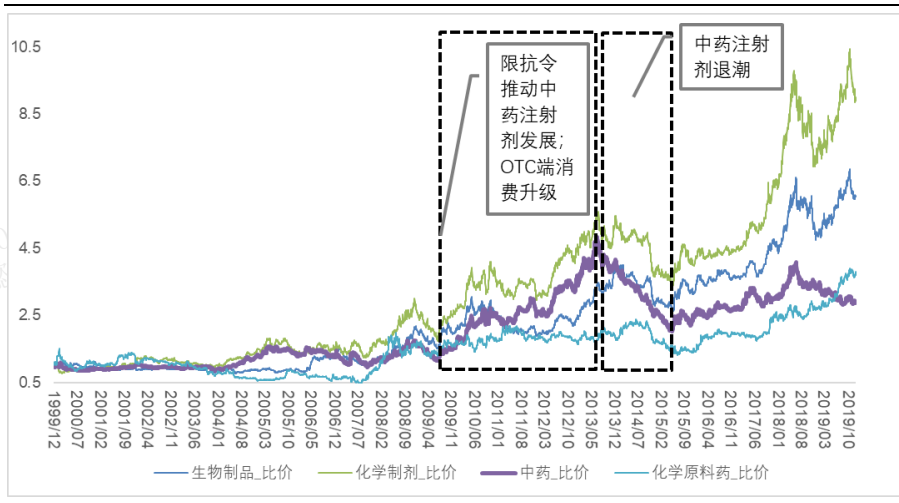
具体到每一个子行业中，政策的影响逻辑也很清晰，能够对某些阶段行业的超额收益做出较好的解释，以中药和医药商业为例来说明。

中药的政策逻辑链条：

红利期（2010~2013 年间）：国家基本药物制度（基药制度）促使部分中药独家品种凭借价格维护能力和品种利益性实现放量；另一方面受限抗令影响，部分抗生素市场转向中药注射剂和口服液，OTC 端以云南白药、片仔癀、东阿阿胶为代表的中药消费品得益于消费升级。

2015 年之后，政策主题为“控费”，中药行业尤其是处方药领域临床疗效将成为核心指标，中药注射剂的“退潮”源于其疗效不确切、安全性存疑。

图 20：中药行情走势受到政策影响两个显著阶段

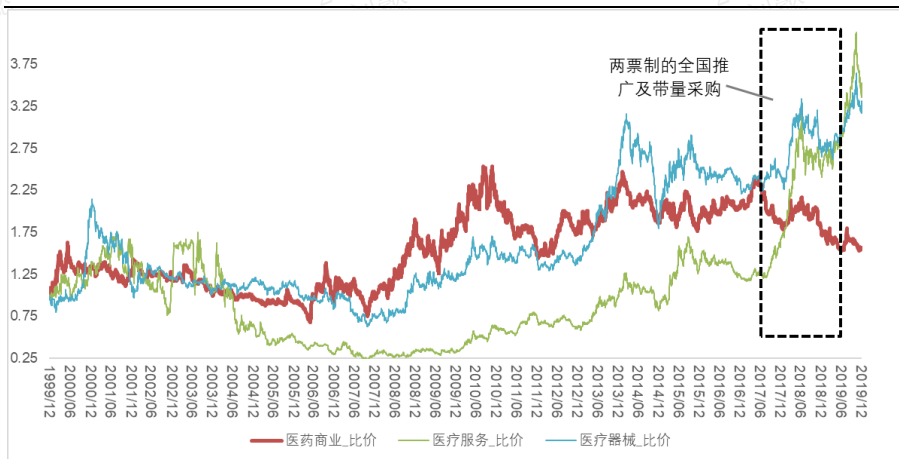


资料来源：国家卫计委，Wind，长江证券研究所

医药商业中分为医药流通和药店，政策逻辑链条也不相同：

2017 年的“两票制”改革使得整个行业的现金流变差，下游议价能力增强，应收账款周转周期变长，直接影响行业竞争格局，龙头优势凸显。2018 年年底的“带量采购”及 2019 年年底的全国扩围报价，对于医药流通行业都有较大的冲击，使得行业整体发展势头向弱。

图 21：“带量采购”政策对于医药商业行业产生较大影响



资料来源：国家医保局，Wind，长江证券研究所

表 8：医改政策汇总

领域	具体措施	纲领性文件
医	鼓励社会资本办医	《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构意见的通知》(20101203) 《关于促进社会办医加快发展的若干政策措施》(20150615)
	提升医疗服务价格	《关于印发推进医疗服务价格改革意见的通知》(20160706) 《关于全面深化价格机制改革的意见》(20171110)
	分级诊疗	《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》(20150911) 《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》(20170109)
	互联网+医疗健康	《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》(20150704) 《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》(20180428)
	审评	《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》(20160305) 《关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的意见》(20180403)
药	优先审评	《总局关于解决药品注册申请积压实行优先审评审批的意见》(20160226) 《总局关于鼓励药品创新实行优先审评审批的意见》(20171228)
	新一轮招标	《关于落实完善公立医院药品集中采购工作指导意见的通知》(20150619)
	挂网等补充形式	《关于落实完善公立医院药品集中采购工作指导意见的通知》(20150619) 《关于做好国家谈判药品集中采购的通知》(20160520) 《关于执行国家组织药品集中采购和使用试点扩大区域范围中选结果的通知》(20191211)
	两票制	《关于印发深化医药卫生体制改革2016年重点工作任务的通知》(20160426) 《关于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见(试行)》(20170109)
	流通	《关于推进零售药店分类分级管理的指导意见(征求意见稿)》(2017年11月) 《广东省药品零售企业分级分类的管理办法(试行)》(20180315)
支付	营改增	《国务院关于做好全面推开营业税改征增值税试点的通知》(20160324) 《国务院关于废止《中华人民共和国营业税暂行条例》和修改《中华人民共和国增值税暂行条例》的决定》(20171201)
	医保目录及谈判目录	《2017年版国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》(20170221) 《关于将36种药品纳入国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录乙类范围的通知》(20170713)
	支付	《关于将2019年谈判药品纳入<国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录>乙类范围的通知》(20191128)
	医保支付价	《关于开展基本医疗保险付费总额控制的意见》(20121205) 《国务院办公厅关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导意见》(20170628)

资料来源：国务院、国家卫健委、医保局、药监局、发改委等政府官网，长江证券研究所

本部分从医药行业研究的角度对医药板块及其七大子行业进行梳理。理清逻辑链条便于迅速熟悉行业上中下游、经营特征、盈利来源等，对于理解行业盈利模式和重点跟踪指标至关重要。政策影响一直是基本面量化研究的痛点，尤其是医药这种政策驱动性强、类型多且推出频繁的行业，此时需要借助行业研究的专业性，将重点产业政策及时间节点进行梳理，虽然政策种类繁多，但是影响逻辑总结下来无外乎是两种以“两票制”、“带量采购”为代表的优化竞争结构、控费降价类型和“优先审评审批”、“分级诊疗”等为代表的鼓励创新、优化医疗体系类。可以将两类政策进行历史复盘，测算政策辐射时间及影响幅度，作为之后推出类似政策的参考。

医药行业景气度判断

宏观基本面影响逻辑及指标

宏观基本面的影响包括经济景气度、通胀环境、政策及流动性、市场风险偏好及海外环境几个维度。

宏观影响逻辑梳理

首先宏观基本面对行业及股市都有重要影响，因此只从相对收益的角度来看宏观环境对医药行业景气度的影响逻辑，主要体现在：

- 1) 医药行业的避险性质，属于必需消费品，需求较为刚性，受到经济下行的影响相对于其他行业而言较小，因此在经济势弱时有相对优势；
- 2) 从需求的角度看，医药的主要支付方由政府、社会及个人组成，宏观经济及货币政策直接影响支付方结构及支付能力；个人支付能力受到居民收入水平、人口老龄化程度、疾病谱变化等影响；政府支付能力受到财政支付、经济增速等影响。医保由个人和政府共同承担，用于提供基本医疗保障，体现的是最为核心和根本的需求，医保收入支出和结余均属于宏观基本面因素；
- 3) 医药行业成本主要受到人力、研发投入、原材料的影响，物价水平对于成本有直接影响；
- 4) 政府的财政收支直接影响政府作为主要支付方之一的支付能力，税收政策直接影响行业盈利；
- 5) 从市场流动性及风险偏好上来看，医药综合消费、成长、高端制造属性，在市场流动性宽松风险偏好较高时相对于消费板块内其他行业或更受青睐；
- 6) 海外环境的影响来自两个方面，首先是类似于贸易摩擦或全球经济放缓等会增加市场不确定性，投资者将更倾向于配置内需稳定确定性强的医药板块；其次，在子行业层面，医疗器械巨大的市场潜力来自“进口替代”逻辑，海外医药流入国内市场的系列审核政策也对国内制药企业竞争格局产生影响。

根据宏观逻辑构建宏观指标库，大部分指标适用于所有行业，社保、医保、卫生费用、财政在医疗保健上支出等属于对医药而言需要特别关注的指标。

表 9：核心宏观指标库

指标类别	指标名称	频率
经济景气度	社保、医保收支及结余	年
	卫生费用:占GDP比重	年
	城镇居民人均消费类指标	季
	GDP、工业增加值、工业企业利润等	月
	宏观经济领先、预期类	月
	经济景气度PMI及分项	月
	投资相关	月
	地产相关指标	月
	消费者信心指数(月)	月
	社会零售额相关指标	月
通胀	CPI、PPI及分项	月
	GDP:平减指数:GDP:累计同比	季
政策及流动性	M1、M2、M1M2剪刀差	月
	中债国开债到期收益率:10年	日
	信用利差:医药生物:AAA	日
	公共财政收支	月
海外环境	贸易差额:当月同比	月
	平均汇率:美元兑人民币	月
风险偏好	融资融券余额	日

资料来源：Wind，长江证券研究所

测算结果

首先，在宏观数据处理方法上使用了 HP 滤波的方式提取趋势项，将宏观指标状态划分为上行和下行两种，分别在两种状态下进行显著性检验，判断处于不同宏观环境下是不是能对行业的超额收益有显著区分。具体方法可参考系列首篇《长江金工单行业基本面量化系列研究框架》中核心方法论部分。因此检验结果分为两种，某个宏观指标处于上行状态或下行状态中行业超额收益之差的显著性检验，取 95%置信水平，部分检验结果如下表所示：

表 10：宏观指标上行区间内检验结果

阶段	指标名称	指数名称	P值
全部时段	房地产开发投资完成额:累计同比	化学原料药	0.0456
	房屋施工面积: 累计同比	化学原料药	0.0260
	CPI:当月同比	化学原料药	0.0306
	房地产开发投资完成额:累计同比	化学制剂	0.0356
	预测平均值:工业增加值:当月同比	化学制剂	0.0164
	预测平均值:工业增加值:当月同比	生物制品 III	0.0497
	CPI:当月同比	医疗服务 III	0.0268
	预测平均值:CPI:当月同比	医疗服务 III	0.0180
	PPI:全部工业品:当月同比	医疗器械 III	0.0131
	克强指数:当月值	医药商业 III	0.0449
	PPI:全部工业品:当月同比	中药 III	0.0396
	预测平均值:工业增加值:当月同比	中药 III	0.0028
	预测平均值:社会消费品零售总额:当月同比	中药 III	0.0464
	房屋竣工面积: 累计同比	化学原料药	0.0426
2010年前	房屋施工面积: 累计同比	化学原料药	0.0089
2010年后	CPI:当月同比	化学原料药	0.0048
	预测平均值:CPI:当月同比	化学原料药	0.0164
	M2:同比	化学制剂	0.0490
	CPI:当月同比	医疗服务 III	0.0078
	预测平均值:CPI:当月同比	医疗服务 III	0.0282
	克强指数:当月值	医药商业 III	0.0435
	固定资产投资完成额:基础设施建设投资: 累计同比	医药商业 III	0.0341
	M1M2剪刀差	医药商业 III	0.0458
	商品房销售面积: 累计同比	中药 III	0.0265
	预测平均值:工业增加值:当月同比	中药 III	0.0244
	CPI:当月同比	医疗服务 III	0.0078
	预测平均值:CPI:当月同比	医疗服务 III	0.0282
	克强指数:当月值	医药商业 III	0.0435

资料来源：Wind，长江证券研究所

上行和下行两种状态下显著性的指标存在差异，主要原因有两点：1)、宏观指标本身的上、下行状态分布不对称，尤其是在进行阶段划分后，部分指标甚至出现单边下行或者上行状态；2)、指标状态处于单边的下行或者上行状态时才对行业超额收益有影响。

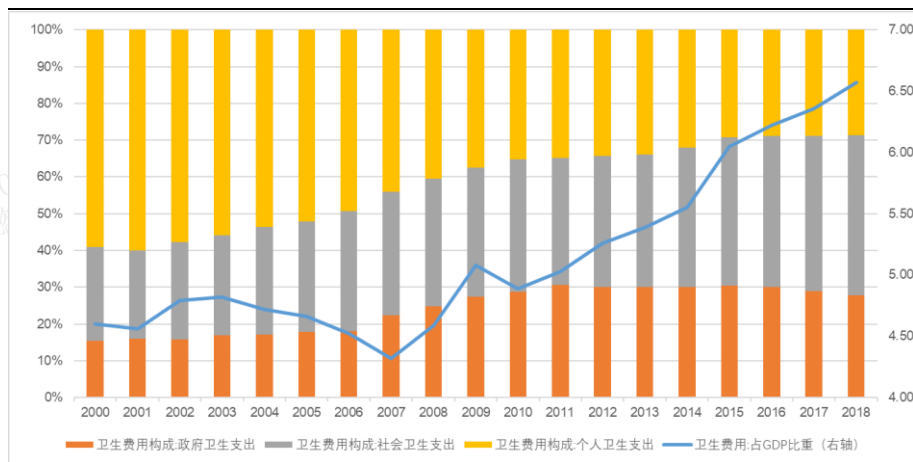
表 11：宏观指标下行区间内检验结果

	指标名称	指数名称	P值
全部时段	社会融资规模存量：新增人民币贷款：累计值：同比	生物制品 III	0.0360
	活期存款利率	医疗服务 III	0.0404
	M1M2剪刀差	医疗服务 III	0.0536
	平均汇率：美元兑人民币	医疗器械 III	0.0140
	活期存款利率	医药商业 III	0.0543
2010年前	社会融资规模存量：新增人民币贷款：累计值	中药 III	0.0201
	M1：同比	化学制剂	0.0189
	预测平均值：PPI：当月同比	生物制品 III	0.0446
	平均汇率：美元兑人民币	生物制品 III	0.0271
	活期存款利率	医疗服务 III	0.0023
	宏观经济景气指数：先行指数	医疗器械 III	0.0429
	预测平均值：PPI：当月同比	医疗器械 III	0.0147
	平均汇率：美元兑人民币	医疗器械 III	0.0484
	平均汇率：美元兑人民币	医药商业 III	0.0370
	M1：同比	中药 III	0.0385
2010年后	社会融资规模存量：新增人民币贷款：累计值	中药 III	0.0096
	活期存款利率	化学原料药	0.0138
	房屋竣工面积：累计同比	生物制品 III	0.0492
	社会融资规模存量：新增人民币贷款：累计值：同比	生物制品 III	0.0318
	房屋竣工面积：累计同比	医疗服务 III	0.0038
	平均汇率：美元兑人民币	医疗服务 III	0.0399
	社会融资规模存量：新增人民币贷款：累计值：同比	医疗服务 III	0.0244
	房屋竣工面积：累计同比	医疗器械 III	0.0027
	社会融资规模存量：新增人民币贷款：累计值：同比	医疗器械 III	0.0273
	公开市场操作：货币净投放	医药商业 III	0.0174

资料来源：Wind，长江证券研究所

还有一类季度、年度更新的低频数据，与行业中长期景气度息息相关。

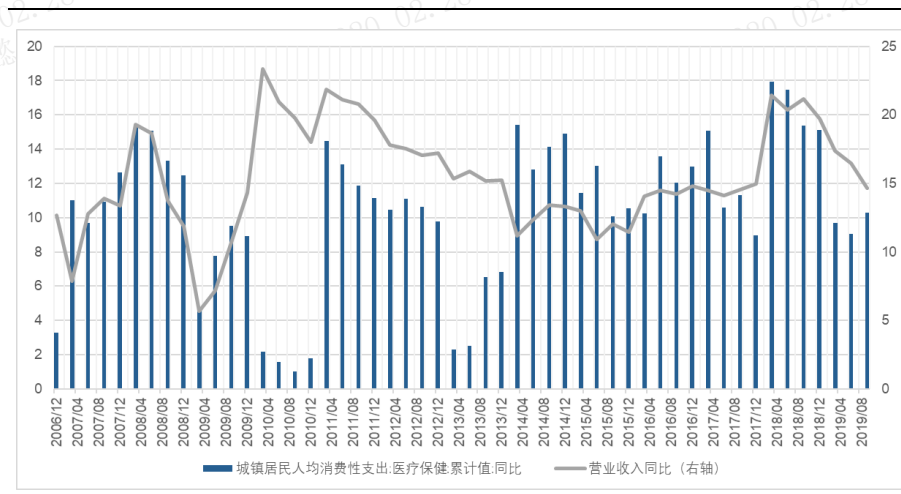
图 22：卫生费用支出结构（右轴单位：%）



资料来源：Wind，长江证券研究所

卫生费用支出比例不断上行，而且与美国、日本等发达国家占比仍然存在一定差距，整个医药生物行业存在较大的潜在空间。支付结构上，政府和社会支出比例在不断上行，个人作为支付方的角色淡化，支付方结构的变化也决定了政策对于医药板块掌控及指导性将会持续强势。

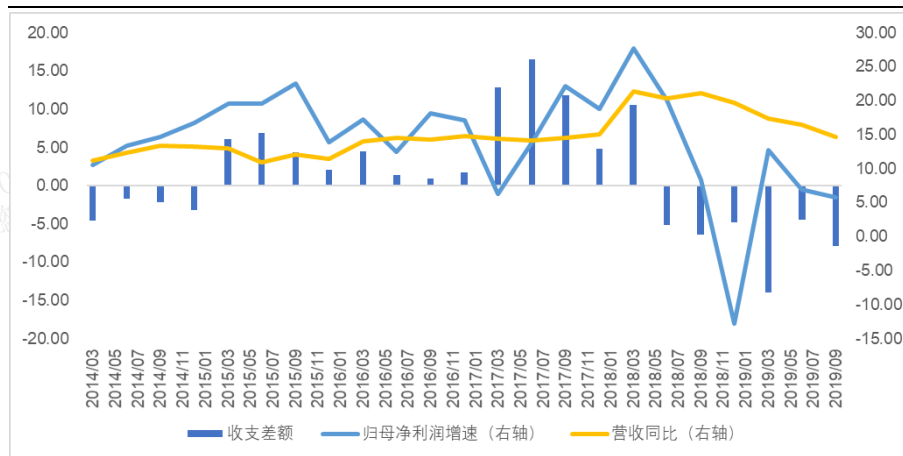
图 23：居民消费水平和医药营收同比 (%)



资料来源：Wind，长江证券研究所

居民在医疗保健上的消费支出与行业营收同比增速一致性较强，并且领先于营收数据。

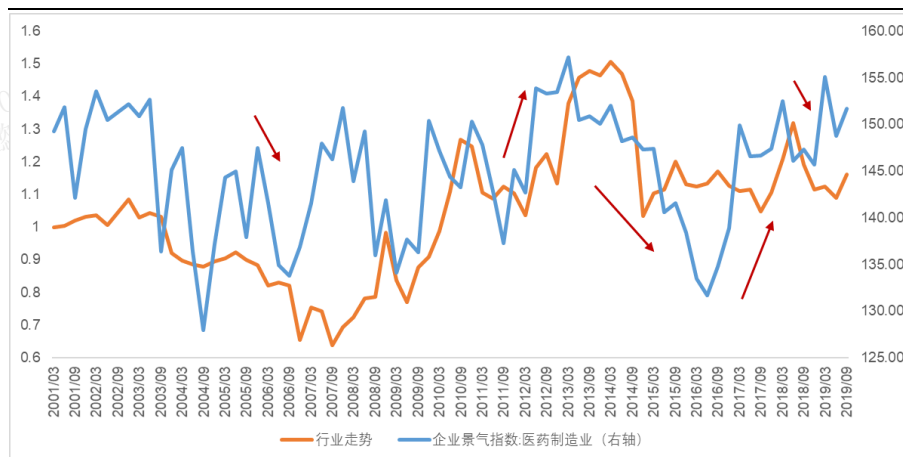
图 24：医保基金收支同比与行业业绩（%）



资料来源：Wind，长江证券研究所

近近年来医保基金收支压力较大，支出同比持续高于收入同比，带来了较大的业绩和营收波动。

图 25：医药制造业企业景气指数和医药超额表现



资料来源：Wind，长江证券研究所

衡量企业景气度的宏观指标有企业景气指数：医药制造业及其预期指数、医药制造业投资景气指数，但是后两个指标时间较短，参考价值不大。企业景气指数的波动较大，但是在行业出现较大拐点时，景气指数表现出较好的领先性。因此，最终宏观维度下的指标除了通过统计检验的一类之外，还会加上能够辅助进行行业中长期基本面预判的重要低频指标。

行业中观数据库及特异性指标

医药子行业之间有共同影响逻辑也存在差异性，宏观基本面的影响主要是在整个行业层面，子行业配置的差异需要挖掘对应的中观及上市公司层面指标。

行业层面影响逻辑梳理

从供给端来看，除了相关政策对于供给端限制之外，还有成本限制及行业竞争格局上的差异。首先是成本限制，行业中观层面限制各个子行业供给的因素各不相同，中药行业

跟踪中药材价格波动，化学原料药则需要关注主要大宗原料药的价格波动；化学制药、生物制剂、医疗器械主要依赖研发投入、销售能力；医药商业包括医药流通和连锁药店，上游是药企，下游对接消费者，因此其会受到药价波动的直接影响。医疗服务包括医院、CRO/CDMO、ICL（第三方独立医学实验室）等领域，行业成本主要有固定资产投资、专业技术人才费用等。

其次，供给端还受到行业竞争格局的影响，药企里面中药企业特色产品差异化显著，其他常规产品较易形成规模优势，因此竞争格局较为稳定；仿制药竞争较为激烈，可以通过行业集中率、龙头企业市场份额变化等行业竞争格局变化进行跟踪；创新药相对而言壁垒较高，龙头公司较易保持优势，形成研发—产出—投入的良性循环，因此跟踪企业研发投入和研发管线可以一定程度上反应当前景气度。医疗服务行业的供给市场集中率较低，市场高度分散化，公司技术、品牌、产业链一体化是核心竞争力。国内医疗器械企业规模普遍较小，集中度较低，海外竞争的存在也使得产品市占率较低，难以形成规模效应，“进口替代”是未来一段时间的主线逻辑。

从行业需求端上看，除了宏观层面，政策维度上制药板块普遍受到医保目录调整、医保控费的影响，此外根据行业属性中药行业需求空间遵循“消费升级”逻辑（早期中药以口服液、中成药等产品为主，后期转为偏日化零售类及独家品种），居民人均消费水平限制行业成长空间。化学制药、生物制剂、化学原料药需求受到处方量、用药金额占比等影响；医药商业作为药企和消费者的中介，分为两大类，一种是针对医院的配送（包括纯销和分销），还有就是针对零售客户的药店，需求相对刚性，处方外流、杜绝以药养医模式都会增大需求，改变行业盈利模式，可以通过连锁率、医药连锁零售企业数等指标进行跟踪。医疗服务的主要需求来自于药企的研发投入，CRO/CDMO 未来主要发展空间由下游研发投入渗透率决定，主要需求端是医药研发市场因此受到药企的销售收入和投研意愿的影响。医疗器械的需求来自于医疗机构及个人，国内市场有产品普及和更新换代需求，整体遵循“进口替代”逻辑，行业能否突破技术壁垒，在各个细分领域逐渐替代进口产品直接决定了未来的需求空间，可以跟踪重要细分领域国产医疗器械的市占率；同时由于细分领域市场需求空间有限，企业通过并购重组等方式延展产品线可以进一步开阔需求空间。

核心的代理指标库

医药的每个子行业甚至是细分领域都有清晰的分析逻辑，不过从上至下系统性的量化跟踪会受限于数据的可得性及现有行业分类的局限性，尽量选择频率较高行业中观数据，上市公司财务报表指标也是一个维度但是因为大多公布频率较低，且时间较为滞后在行业景气度上用途不大。作为一个有着较强专业性的行业，除了从 Wind、Bloomberg 等通用数据库获取相关数据之外，还有一些专业的第三方数据提供商，以及国家药监局、卫计委、国务院等官方网站。

表 12：医药行业中常用的第三方数据库及提供的部分数据类型

数据库名称	数据库基础内容
药智网	国内主流医药数据库之一，提供药物研发、生产检验、医药销售等各类数据
医药魔方	高度整合并标准化了全球创新药品的相关信息
药渡网	围绕医药研发领域不同阶段对数据和资源的需求差异，建立起结构化药物研发大数据信息的综合服务平台
EvaluatePharma	全球医药行业销售趋势、研发费用、品牌价值、市场表现等分析
MedTrack	利用药品批号数据进行数据分析，实现药品追溯、库存预警、流通效率和销售预测
Insight	国内外药企临床试验、药品注册、上市药品等数据整合
米内网	包含国内医保、基药目录等并集合全球药物研发、专利、临床试验等数据
中国医药工业信息中心（PDB）	通过构建国内样本医院，提供药品销售、用药分析等数据

资料来源：药智网、医药魔方、药渡网、EvaluatePharma 等网站官网，长江证券研究所

中观行业指标分为两类，一类是基本面相关，直接或间接体现行业经营状况的如“医药制造业：主营业务收入：累计同比”、“中药材价格指数”等；第二类是估值指标，从相对沪深 300 估值溢价率及行业本身估值分位，选择 PE、PS、PEG 三种进行测算，理论上 PS 主要针对偏消费属性的子行业，PEG 针对成长性较强的子行业。

表 13：部分代表性行业中观指标

维度	子行业	指标名称	频率
价格	生物制品	国内抗生素/激素/氨基酸价格	日
	化学制剂	国内他汀/沙坦/普利类药品价格	日
	化学原料药	市场报价:维生素A(50万IU/g):国产	月
	化学原料药	市场报价:维生素E:50%:国产	月
	医疗服务	36城市服务价格：挂号费/诊疗费/注射费等	月
产量	生物制品	代表性疫苗签发数量	周
	化学制剂	主要产品产量	月
	化学原料药	主要产品产量	月
	中药	主要产品产量	月
	医疗器械	海内外市场规模及细分市场规模	年
	医药商业	医药及医疗器材专门零售企业总店数/营业面积/从业人员数量	年
销量	医疗服务	机构数：医院/卫生机构（合计）	月
	生物制品	药品市场规模合计	年
	化学制剂	药品市场规模合计/头孢类产品出口金额/工业总产值	月/年
	化学原料药	维生素C出口金额	月
	中药	中药材及中式成药出口金额/工业总产值	月
	医疗器械	医疗仪器及器械出口金额	月
	医药商业	药品流通行业商品销售额/连锁药店销售额	年
	医疗服务	诊疗人数/病床使用率：医院	月
	——	工业总产值：医药工业	年
	——	医疗及健康服务/OTC端线上销售额	月
经营数据	——	医药制造业:营业收入	月
	——	医药制造业:利润相关	月
	——	医药制造业：营业/财务/管理费用	月
	——	医药制造业：应收	月
	——	医药制造业：产成品存货/存货	月
研发投入	——	医药工业、化学药品、中药：技术投入比率	年
	——	上市公司研发投入	季
审批环节	生物制品	代表性疫苗签发数量	周
	——	药物批准与审批数量	日

资料来源：Wind，长江证券研究所

在处理基本面相关的中观指标时遇到的主要问题有：

1) 数据缺失：一些较为高频的子行业数据如“化学药品原药制造:利润总额:累计同比”等在 2015 年之后不再公布，在 2007 年至 2010 年期间数据公布频率为季频，对于这类数据在进行上下行趋势划分的时候假设中间趋势不发生变化；

2) 数据频率：一些较为重要的数据，如连锁零售企业的开店数、连锁率，医疗器械的市场规模均是以年度为单位公布，但是其对分析子行业走势至关重要，单独跟踪；

估值类指标分为相对 PE/PEG/PS（各指标与沪深 300 估值的溢价率）、PE/PEG/PS 百分位（各指标的历史百分位）以及 PE/PEG/PS。同样采取状态划分的方式进行指标显著性检验，在指标上升状态和下降状态中对每个子行业有显著影响的指标如下表所示。

表 14：指标上行状态中显著性检验结果

子行业	指标名称	P值
化学制剂	化学制剂相对PEG	0.018
	化学制剂PEG	0.020
生物制品	医疗服务相对PEG	0.026
	化学制剂相对PEG	0.223
	医疗服务PEG百分位	0.322
	化学制剂PEG百分位	0.039
	中药相对PS	0.016
医疗服务	化学制剂相对PEG	0.008
	中药PE	0.027
	化学制剂PE百分位	0.042
	中药PE百分位	0.014
	医疗服务相对PEG	0.039
医疗器械	化学制剂相对PEG	0.009
	医疗服务PEG	0.049
	化学制剂PEG	0.024
	化学制剂PEG百分位	0.004
	中药相对PE	0.048
医药商业	中药PE	0.015
	中药PE百分位	0.007
	中药PS	0.049
	中药PS百分位	0.049
	医疗服务相对PEG	0.042
	医疗服务PEG	0.010
	化学制剂PEG	0.043
	医疗服务PEG百分位	0.029
	化学制剂PEG百分位	0.039
	中药相对PE	0.048

资料来源：Wind，长江证券研究所

一般在使用估值类指标时多运用其均值回复特征，不过当历史数据不足、以及行业发生了较大基本面变化时，估值中枢或出现整体上移、下移特征，因此可以结合状态判断的方式，检验估值处于上行和下行通道中与子行业下期超额收益是否有相关性。

表 15：指标下行状态中显著性检验结果

子行业	指标名称	P值
化学制剂	医疗服务相对PE	0.021
	医疗服务PE	0.045
	医疗服务相对PS	0.011
	中药相对PEG	0.033
生物制品	医药商业PEG百分位	0.030
	生物制品相对PE	0.038
	医疗器械相对PE	0.050
	生物制品相对PEG	0.032
医药商业	医疗服务相对PE	0.038
	医疗服务相对PS	0.017
中药	医疗服务相对PE	0.044
	医药商业PEG	0.018
	医药商业PEG百分位	0.004

资料来源：Wind，长江证券研究所

有以下特点：

- 1) 估值在行业景气度判断时与选股表现出的特征不同，选股中大部分时候低估值个股有风险溢价；而行业景气度提升往往伴随着估值进入向上修复通道；
- 2) 相对估值和估值分位数比绝对估值水平更有参考价值；
- 3) 筛选出的较为显著的指标中，化学制剂、生物制品、医药商业更为侧重 PEG 估值方式，医疗服务 PS 相关指标出现较多，中药则是 PE，关于估值方式的差异在下一篇选股中将会进行更详细的探讨。

行业中观指标库旨在打破之前量化分析仅关注上市公司财务数据的局限性，更多的去挖掘更为高频、敏感的产业数据，包括第三方数据上提供的另类数据等。

其他维度的影响——市场风格

宏观、行业中观及市场风格是最基础且适用度最广的行业景气度判断维度，行业比较主要是在市场进入“存量经济”时代后成为重要的影响逻辑，资金流尤其是可高频跟踪的外资边际影响较大的阶段则是在 2016 年后。在不考虑行业比较和资金流的基础上，可以先使用宏观、中观和市场风格三维度下筛选出的指标进行综合打分，回测打分模型效果。

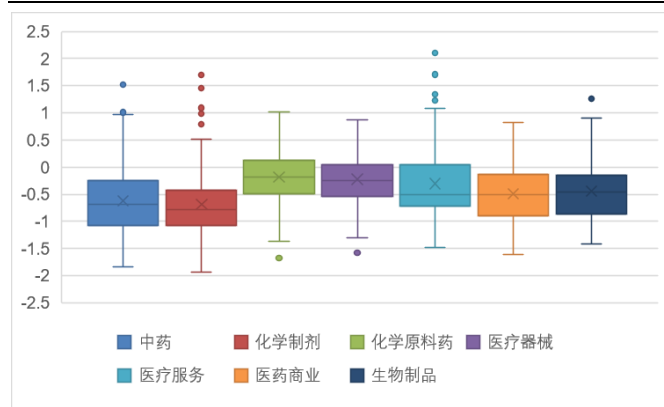
在金工看医药的部分我们初步拆解了医药行情受估值和盈利两个维度的影响程度，宏观和中观主要用于解释和预判基本面及部分估值波动，市场风格则是作为基本面的重要补充来解释中短期估值波动。风格维度的影响分为两个部分，首先是医药作为整体的风格特征，其次是行业内部子行业风格的分化。

主要影响逻辑

风格影响

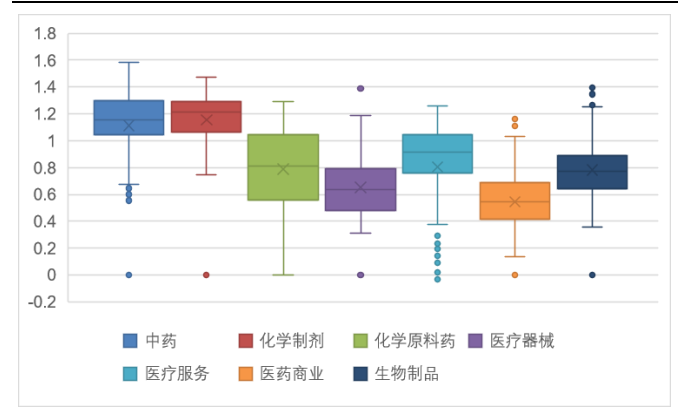
行业共性方面，相对于 A 股市场整体而言，行业风格偏向于低 beta、低换手率、高 ROE 和大市值（风格因子的计算和定义同《长江金工单行业基本面量化系列研究框架》）。计算各个子行业的 2010 年 1 月份至 2019 年年底月度因子暴露值，箱型图可以直观的展示行业的风格暴露分布情况，0 为市场基准，在 0 的上下方位置表示相对于基准的偏离情况，以 beta 和 ROE 为例，所有子行业基本上在 beta 上都是负向偏离而在 ROE 上是正向偏离。

图 26：各个子行业的 beta 因子暴露度分布



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 27：各个子行业的 ROE 因子暴露度分布



资料来源：Wind，长江证券研究所

从医药行业内部来看，子行业风格的分化决定了市场处于不同状态时均可以找到有相对收益的子行业进行配置。

从市场常见的价值、成长两种风格角度来看，大部分阶段中药、医药商业估值相对较低，在市场风险较大时，低估值个股安全边际相对较高，代表的是价值风格具备较强的防御性。化学制剂、生物制药、化学原料药、医疗服务相对而言业绩增速爆发能力强，同时波动也大，市场风险偏好高或有进攻型机会。

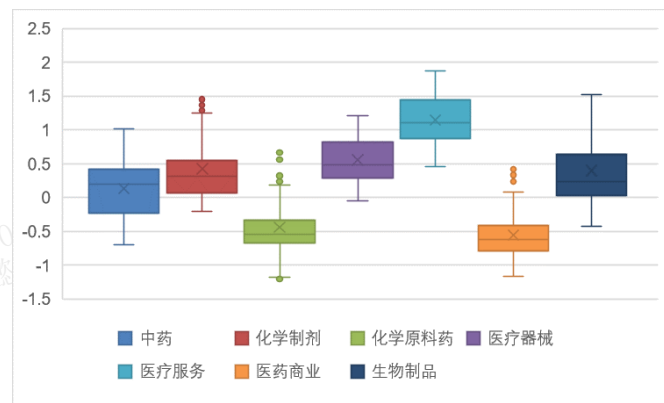
表 16：医药子行业风格和板块属性分析和比较

分类	行业	细分	风格属性	板块属性
非药板块	医药商业	医药分销	防御性	
		医药零售	防御性	消费；零售
	医疗服务	医院	成长	
		CRO/CDMO	成长	创新药产业链
	医疗器械		成长	制造
中药	中药		防御型	消费；OTC
化药和生物药	化学制剂	仿制药+创新药	进攻型；成长	
	生物制品	仿制药+创新药	成长	
	化学原料药	普药	成长	周期

资料来源：Wind，长江证券研究所

1) 行业本身风格属性特征，根据成分股计算的风格暴露度；

图 28：各个子行业的估值因子暴露度分布



资料来源：Wind，长江证券研究所

以估值和规模因子为例，子行业在估值上呈现出明显的分化，化学原料药、医药商业相对具有低估值特征，医疗服务、医疗器械相对高估值；规模上，虽然子行业均呈现出大市值特征，中药、化学制剂的大盘特征更为显著。

2) 行业在不同风格下超额收益表现；

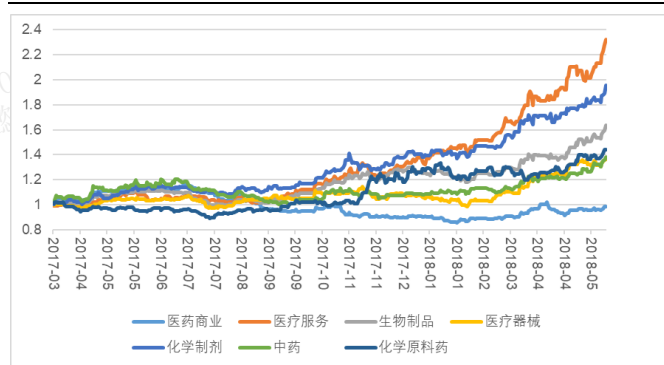
表 17：典型的几轮市场风格阶段下各子行业超额收益表现

风格	起始时间	截止时间	医药商业	医疗服务	生物制品	医疗器械	化学制剂	中药	化学原料药
大市值	2014-11-07	2017-03-20	1.38%	16.78%	8.04%	-15.82%	-3.02%	-1.34%	-12.68%
小市值	2017-03-20	2018-05-25	-0.72%	127.54%	60.06%	33.76%	91.07%	34.90%	40.92%
低估值	2016-03-04	2017-07-31	10.81%	-15.22%	5.38%	-3.19%	17.19%	16.80%	0.47%
高估值	2019-03-07	2019-12-31	-3.40%	38.83%	25.18%	19.62%	29.05%	-6.18%	35.34%
低成长	2013-08-05	2015-01-20	4.09%	-1.32%	-18.16%	6.19%	-43.88%	-69.33%	-0.53%
高成长	2015-01-20	2016-07-27	8.73%	59.87%	28.86%	13.37%	12.83%	6.70%	13.28%

资料来源：Wind，长江证券研究所

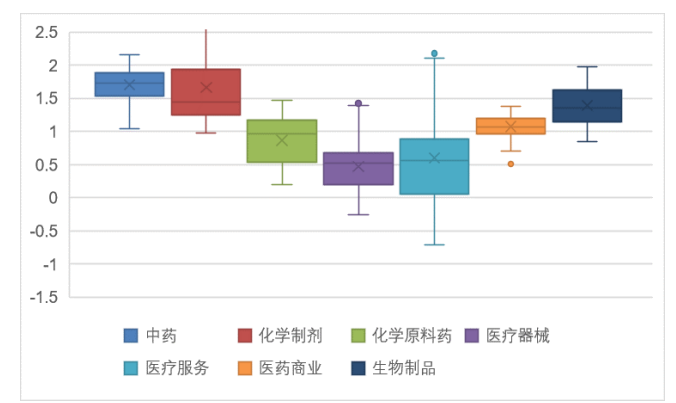
截取 A 股历史上几段较为典型的大小市值、高低估值、高低成长风格特征的市场阶段，统计年化超额收益表现，从阶段收益上看，虽然医药行业整体偏向于大市值但是在小市值风格下累计的超额收益更为显著。从净值图上比较，大市值占优阶段医疗服务、化学制剂、生物制品、中药几个行业走势稳健。

图 30：大市值占优阶段子行业净值走势



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 29：各个子行业的规模因子暴露度分布



资料来源：Wind，长江证券研究所

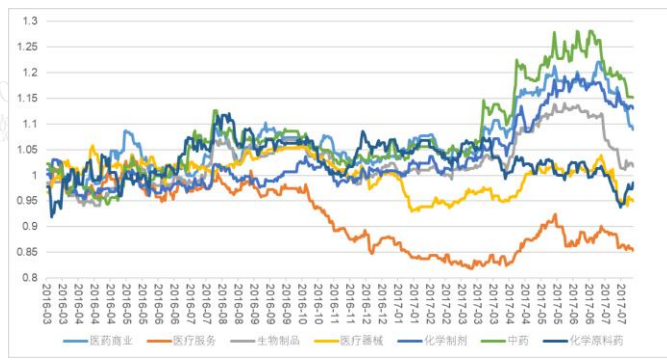
图 31：小市值占优阶段子行业净值走势



资料来源：Wind，长江证券研究所

受市场估值风格影响显著的子行业有中药和医疗服务，中药是典型的在低估值占优阶段有较好表现的行业，而在去年较长时间内低估值失效的阶段医疗服务走势突出，中药垫底。

图 32：低估值占优阶段子行业净值走势



资料来源：Wind，长江证券研究所

医药行业整体确实更适合于在高成长环境中进行配置，成长风格并不占优的阶段所有子行业均无显著超额收益。

图 33：高估值占优阶段子行业净值走势



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 34：高成长占优阶段子行业净值走势



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 35：低成长占优阶段子行业净值走势



资料来源：Wind，长江证券研究所

总结起来，医药整体的风格特征较为突出，在市场风格利于低 beta、低换手率、高 ROE、高成长及大市值的阶段更易获取相对较好的表现。子行业由于属性差异也存在内部风格分化，在估值和规模上表现出的分化特征比较明显，如化学原料药、医药商业本身更偏向于低估值属性，医药服务、医疗器械等相对市场偏向于高估值。通过箱型图及在不同风格特征下行业净值表现来展示风格维度的影响。

医药行业景气度打分模型

核心指标库汇总

根据实证检验结果，从宏观、行业中观、市场风格三个维度筛选出能够显著影响医药各子行业的指标，构建了医药子行业景气度判断的打分模型。下表是选取的部分核心指标库汇总结果。

表 18：化学原料药景气度预判部分核心指标汇总

宏观				行业中观		市场风格	
经济增长与通胀	经济预期	货币与流动性	财政与结构政策	基本面	估值溢价	上行	下行
房地产开发投资完成额: 累计同比	预测平均值:CPI: 当月同比	活期存款利率	平均汇率:美元兑人民币	中药材价格指数:综合200	相对PE		成长
房屋施工面积: 累计同比	宏观经济景气指数:先行指数	信用利差:医药生物:AAA		病床使用率:医院			
CPI:当月同比	PPI:全部工业品:当月同比	理财产品预期年收益率:人民币:全市场:1周					
克强指数: 当月值							

资料来源：Wind，长江证券研究所

表 19：化学制剂景气度预判部分核心指标汇总

宏观				行业中观		市场风格	
经济增长与通胀	经济预期	货币与流动性	财政与结构政策	基本面	估值溢价	上行	下行
消费者信心指数(月)	宏观经济景气指数:先行指数	中债国开债到期收益率:10年	平均汇率:美元兑人民币	中药材价格指数:综合200	相对PE	反转	成长
PMI	预测平均值:CPI: 当月同比	M2:同比					波动率
PMI:新订单							
固定资产投资完成额:基础设施投资: 累计同比							
房地产开发投资完成额: 累计同比							
房屋竣工面积: 累计同比							

资料来源：Wind，长江证券研究所

表 20：生物制品景气度预判部分核心指标汇总

宏观				行业中观		市场风格	
经济增长与通胀	经济预期	货币与流动性	财政与结构政策	基本面	估值溢价	上行	下行
宏观经济景气指数:先行指数	预测平均值:CPI:当月同比	M1:同比	公共财政支出:医疗卫生与计划生育:累计同比	化学药品原药制造:主营业务收入:累计同比	相对PE	动量	成长
PMI:新订单	预测平均值:工业增加值:当月同比	理财产品预期年收益率:人民币:全市场:1周	平均汇率:美元兑人民币	卫生材料及医药用品制造:主营业务收入:累计同比		流动性	
固定资产投资完成额:基础设施建设投资:累计同比		社会融资规模:新增人民币贷款:累计同比				波动率	
PMI		M2:同比					
房地产开发投资完成额:累计同比							
CPI-PPI							
房屋施工面积:累计同比							
PPI:全部工业品:当月同比							
CPI:当月同比							

资料来源：Wind，长江证券研究所

表 21：医疗服务景气度预判部分核心指标汇总

宏观				行业中观		市场风格	
经济增长与通胀	经济预期	货币与流动性	财政与结构政策	基本面	估值溢价	上行	下行
消费者信心指数(月)	预测平均值:CPI:当月同比	中债国开债到期收益率:10年	公共财政支出:医疗卫生与计划生育:累计同比	化学药品原药制造:主营业务收入:累计同比	相对PE	beta	成长
固定资产投资完成额:基础设施建设投资:累计同比	活期存款利率	社会融资规模:新增人民币贷款:累计同比	平均汇率:美元兑人民币			波动率	
百城住宅价格指数:同比	M1M2剪刀差						
CPI:当月同比							
房屋竣工面积:累计同比							

资料来源：Wind，长江证券研究所

表 22：医疗器械景气度预判部分核心指标汇总

宏观				行业中观		市场风格	
经济增长与通胀	经济预期	货币与流动性	财政与结构政策	基本面	估值溢价	上行	下行
固定资产投资完成额:基础设施投资:累计同比	宏观经济景气指数:先行指数	M1:同比	公共财政支出:医疗卫生与计划生育:累计同比	产量:化学药品原料药:累计同比	相对PE		规模
房屋施工面积:累计同比	预测平均值:PPI:当月同比	社会融资规模:新增人民币贷款:累计同比	平均汇率:美元兑人民币	中药材价格指数:综合200			成长
房屋竣工面积:累计同比				市场报价:维生素E:50%:国产			
PPI:全部工业品:当月同比							

资料来源：Wind，长江证券研究所

表 23：医药商业景气度预判部分核心指标汇总

宏观				行业中观		市场风格	
经济增长与通胀	经济预期	货币与流动性	财政与结构政策	基本面	估值溢价	上行	下行
PMI	宏观经济景气指数:先行指数	M1:同比	平均汇率:美元兑人民币	36城市服务价格:挂号费:普通门诊复诊	相对PE	beta	规模
PMI:新订单	预测平均值:CPI:当月同比	公共财政支出:医疗卫生与计划生育:累计同比		市场报价:维生素A(50万IU/g):国产		反转	成长
固定资产投资完成额:基础设施投资:累计同比		M1M2剪刀差	公开市场操作:货币净投放	市场报价:维生素E:50%:国产			流动性
房地产开发投资完成额:累计同比							波动率
房屋施工面积:累计同比							
CPI:当月同比							
克强指数:当月值							
社会融资规模:新增人民币贷款:累计同比							

资料来源：Wind，长江证券研究所

表 24：中药景气度预判部分核心指标汇总

行业	宏观				行业中观		市场风格	
	经济增长与通胀	经济预期	货币与流动性	财政与结构政策	基本面	估值溢价	上行	下行
中药	宏观经济景气指数:先行指数		M1:同比	平均汇率:美元兑人民币	中药材价格指数:综合200	相对PE	动量	
	PMI:新订单		信用利差:医药生物:AAA					
	固定资产投资完成额:基础设施投资:累计同比							
	消费者信心指数(月)							
	PMI							

资料来源：Wind，长江证券研究所

医药综合打分模型构建及效果回测

根据上一部分筛选出的指标，实践应用行业景气度判断打分模型，进行医药子行业的择时策略测算。

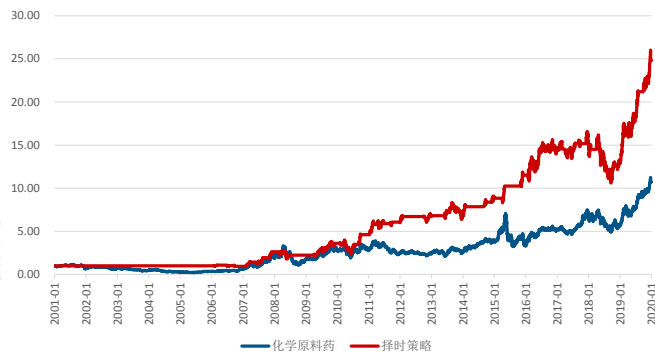
- 策略回测区间为 2001 年 1 月 1 日至 2020 年 01 月 31 日，月度调仓。
- 具体打分过程如下：首先得到单个指标变动方向，如果指标变动方向对指数走势有积极影响，则得分为 1，否则得分为-1；然后将各个维度下的指标得分汇总求和，若各维度指标得分合计大于 0，则该维度得分为 1，否则得分为 0；最后将各个维度得分加总，根据一定打分权重（当前回测中采取等权）求和，得到总得分，即为景气度得分。
- 每个月末根据各子行业的景气度预判模型对下个月的景气度进行打分预判，如果打分结果偏向正面（景气度得分大于 3），则开仓买入指数，反之则平仓（景气度得分小于等于 3）。

从回测结果来看，基于医药子行业景气度预判打分模型构建的择时策略相对于行业指数均能获取显著的超额收益。

从净值图中可以看出，基于该打分模型构建的择时策略能够较好地避开行业指数出现的大幅回撤，表明模型确实具有一定的择时效果。

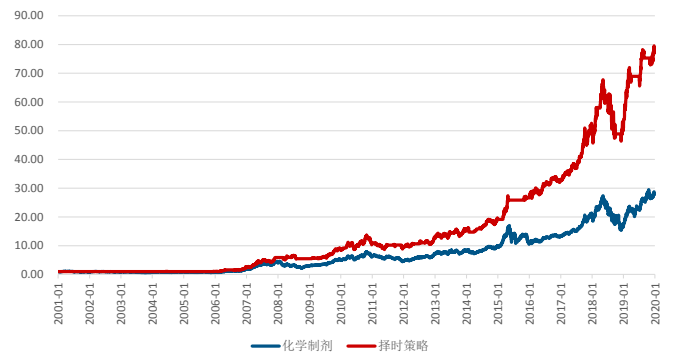
从统计结果来看，各子行业择时策略在全部回测区间内的胜率都在 60%左右，最低也有 54.91%（化学原料药）。

图 36：化学原料药行业择时策略净值



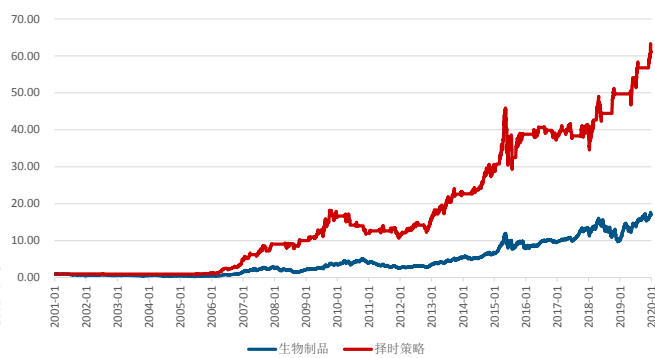
资料来源：Wind, 长江证券研究所

图 37：化学制剂行业择时策略净值



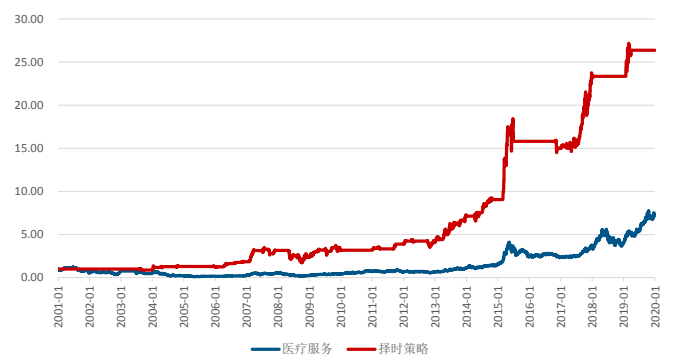
资料来源：Wind, 长江证券研究所

图 38：生物制品行业择时策略净值



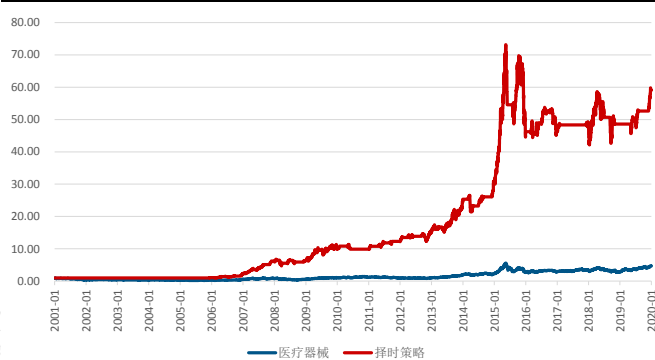
资料来源：Wind, 长江证券研究所

图 39：医疗服务行业择时策略净值



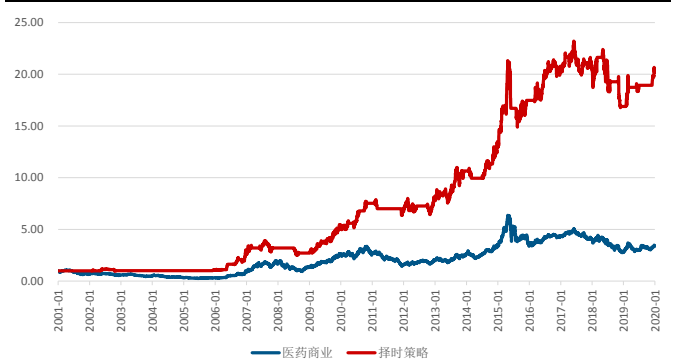
资料来源：Wind, 长江证券研究所

图 40：医疗器械行业择时策略净值



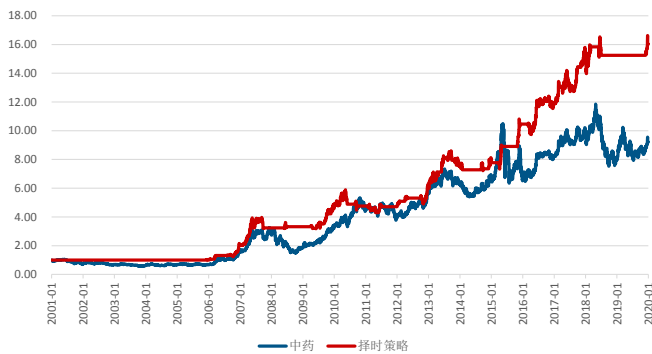
资料来源：Wind, 长江证券研究所

图 41：医药商业行业择时策略净值



资料来源：Wind, 长江证券研究所

图 42：中药行业择时策略净值



资料来源：Wind，长江证券研究所

表 25：化学原料药择时策略分年表现

年份	化学原料药				择时策略					
	年化收益率	年化波动率	夏普比率	最大回撤	年化收益率	年化波动率	夏普比率	最大回撤	年化超额收益	择时胜率
2001	-0.79%	24.36%	-0.16	23.56%	0.00%	0.00%		0.00%	0.79%	58.33%
2002	-28.25%	30.48%	-1.02	38.40%	0.00%	0.00%		0.00%	28.25%	50.00%
2003	-24.20%	26.65%	-1.02	46.44%	0.00%	0.00%		0.00%	24.20%	75.00%
2004	-20.00%	30.64%	-0.75	51.17%	0.00%	0.00%		0.00%	20.00%	66.67%
2005	11.60%	26.83%	0.32	27.65%	0.00%	0.00%		0.00%	-11.60%	33.33%
2006	39.44%	32.66%	1.12	21.25%	-4.45%	14.75%	-0.50	16.53%	-43.88%	41.67%
2007	149.63%	50.82%	2.89	36.52%	103.53%	32.25%	3.12	21.51%	-46.10%	66.67%
2008	-23.32%	59.44%	-0.44	67.93%	-10.69%	30.54%	-0.45	36.14%	12.63%	50.00%
2009	64.81%	33.94%	1.82	19.19%	39.35%	26.05%	1.40	19.19%	-25.46%	58.33%
2010	0.27%	33.64%	-0.08	41.63%	18.31%	26.38%	0.58	41.63%	18.04%	66.67%
2011	-12.18%	27.31%	-0.56	39.07%	20.75%	18.80%	0.94	14.18%	32.93%	75.00%
2012	-1.51%	19.63%	-0.23	22.34%	8.46%	9.57%	0.57	11.95%	9.97%	58.33%
2013	9.55%	26.01%	0.25	26.79%	4.50%	17.73%	0.08	13.81%	-5.05%	41.67%
2014	22.35%	23.38%	0.83	13.65%	10.18%	12.74%	0.56	11.88%	-12.18%	41.67%
2015	13.34%	42.46%	0.24	54.64%	24.57%	14.28%	1.51	8.66%	11.23%	58.33%
2016	12.81%	31.57%	0.31	26.09%	18.59%	22.35%	0.70	12.98%	5.78%	41.67%
2017	19.49%	18.76%	0.88	16.06%	1.94%	12.52%	-0.08	12.92%	-17.56%	41.67%
2018	-13.36%	28.56%	-0.57	34.62%	-11.25%	25.35%	-0.56	36.11%	2.11%	50.00%
2019	48.82%	22.38%	2.05	15.56%	49.60%	20.48%	2.28	9.32%	0.78%	75.00%
整体	9.00%	32.59%	0.18	81.61%	12.36%	18.43%	0.51	41.63%	3.37%	55.26%

资料来源：Wind，长江证券研究所

表 26：化学制剂择时策略分年表现

年份	化学制剂				择时策略					
	年化收益率	年化波动率	夏普比率	最大回撤	年化收益率	年化波动率	夏普比率	最大回撤	年化超额收益	择时胜率
2001	-9.44%	24.56%	-0.51	34.86%	0.00%	0.00%		0.00%	9.44%	41.67%
2002	-5.01%	20.56%	-0.39	26.36%	0.00%	0.00%		0.00%	5.01%	50.00%
2003	-16.40%	15.01%	-1.29	29.60%	0.00%	0.00%		0.00%	16.40%	75.00%
2004	12.37%	19.21%	0.49	21.52%	1.14%	4.59%	-0.41	4.30%	-11.24%	41.67%
2005	-4.41%	19.75%	-0.38	26.08%	0.00%	0.00%		0.00%	4.41%	50.00%
2006	73.61%	21.87%	3.23	11.82%	61.77%	19.80%	2.97	11.82%	-11.84%	66.67%
2007	106.70%	35.71%	2.90	18.90%	106.70%	35.71%	2.90	18.90%	0.00%	66.67%
2008	-24.60%	35.33%	-0.78	51.25%	-5.04%	20.74%	-0.39	19.47%	19.56%	66.67%
2009	48.83%	21.50%	2.13	12.87%	40.78%	19.06%	1.98	12.87%	-8.05%	66.67%
2010	26.64%	24.69%	0.96	22.43%	27.77%	24.30%	1.02	22.43%	1.13%	66.67%
2011	-22.87%	18.63%	-1.39	32.58%	-14.09%	15.14%	-1.13	32.30%	8.78%	50.00%
2012	16.78%	19.91%	0.69	13.67%	8.04%	17.66%	0.29	13.67%	-8.74%	66.67%
2013	19.07%	21.67%	0.74	17.29%	22.17%	20.50%	0.93	16.17%	3.10%	75.00%
2014	6.73%	16.46%	0.23	17.20%	10.51%	14.49%	0.52	9.69%	3.79%	66.67%
2015	32.90%	33.57%	0.89	36.50%	32.25%	15.07%	1.94	7.41%	-0.64%	58.33%
2016	-2.32%	18.68%	-0.28	23.22%	14.65%	14.12%	0.83	8.65%	16.97%	75.00%
2017	33.27%	14.13%	2.14	11.87%	33.27%	14.13%	2.14	11.87%	0.00%	75.00%
2018	-13.79%	30.90%	-0.54	42.88%	-0.57%	25.49%	-0.14	30.07%	13.22%	50.00%
2019	44.31%	22.43%	1.84	15.21%	35.45%	17.51%	1.85	8.93%	-8.86%	58.33%
整体	12.84%	23.73%	0.41	51.25%	17.09%	17.57%	0.80	36.69%	4.25%	61.40%

资料来源：Wind，长江证券研究所

表 27：生物制品择时策略分年表现

年份	生物制品				择时策略					
	年化收益率	年化波动率	夏普比率	最大回撤	年化收益率	年化波动率	夏普比率	最大回撤	年化超额收益	择时胜率
2001	-26.03%	22.89%	-1.27	38.83%	0.00%	0.00%		0.00%	26.03%	66.67%
2002	-14.75%	25.97%	-0.68	28.26%	-3.72%	5.13%	-1.31	6.18%	11.03%	41.67%
2003	-9.42%	20.81%	-0.60	36.67%	0.00%	0.00%		0.00%	9.42%	66.67%
2004	-7.07%	25.21%	-0.40	41.48%	0.00%	0.00%		0.00%	7.07%	66.67%
2005	-9.66%	24.93%	-0.51	34.20%	10.92%	10.42%	0.76	7.27%	20.58%	83.33%
2006	121.61%	27.15%	4.37	21.11%	122.05%	26.08%	4.57	14.97%	0.44%	91.67%
2007	87.63%	35.77%	2.37	25.11%	92.30%	27.75%	3.22	16.55%	4.66%	83.33%
2008	-23.77%	38.26%	-0.70	52.74%	7.29%	21.53%	0.20	16.54%	31.05%	50.00%
2009	53.67%	29.32%	1.73	15.55%	41.44%	25.84%	1.49	15.55%	-12.22%	66.67%
2010	16.60%	27.14%	0.50	26.68%	-20.00%	18.02%	-1.28	34.86%	-36.60%	16.67%
2011	-27.93%	21.44%	-1.44	38.68%	-0.94%	14.14%	-0.28	16.55%	26.98%	66.67%
2012	7.68%	19.12%	0.25	17.94%	12.36%	16.36%	0.57	18.06%	4.68%	91.67%
2013	47.93%	23.07%	1.95	12.35%	39.39%	20.99%	1.73	12.00%	-8.55%	58.33%
2014	10.02%	17.85%	0.39	15.74%	14.97%	13.71%	0.87	11.10%	4.95%	83.33%
2015	35.62%	32.46%	1.00	36.26%	25.67%	30.08%	0.75	36.26%	-9.94%	50.00%
2016	0.89%	20.03%	-0.11	19.27%	-0.06%	8.29%	-0.37	7.39%	-0.95%	33.33%
2017	20.98%	12.69%	1.42	9.55%	1.69%	11.01%	-0.12	9.55%	-19.29%	50.00%
2018	-13.44%	27.50%	-0.60	36.06%	16.69%	18.26%	0.75	16.54%	30.13%	66.67%
2019	34.94%	22.29%	1.43	16.98%	11.50%	8.46%	1.01	7.47%	-23.43%	50.00%
整体	10.84%	25.68%	0.31	71.49%	16.10%	17.31%	0.76	41.58%	5.26%	62.28%

资料来源：Wind，长江证券研究所

表 28：医疗服务择时策略分年表现

年份	医疗服务				择时策略					
	年化收益率	年化波动率	夏普比率	最大回撤	年化收益率	年化波动率	夏普比率	最大回撤	年化超额收益	择时胜率
2001	-15.71%	33.04%	-0.57	42.28%	0.00%	0.00%		0.00%	15.71%	50.00%
2002	-30.53%	37.60%	-0.89	58.93%	0.00%	0.00%		0.00%	30.53%	50.00%
2003	-0.26%	31.33%	-0.10	40.62%	-8.53%	14.12%	-0.82	18.67%	-8.27%	16.67%
2004	-39.85%	46.58%	-0.92	75.51%	30.66%	23.31%	1.19	16.53%	70.51%	91.67%
2005	-19.51%	37.64%	-0.60	53.51%	0.00%	0.00%		0.00%	19.51%	41.67%
2006	14.15%	24.17%	0.46	19.80%	27.52%	18.12%	1.35	13.62%	13.37%	75.00%
2007	85.87%	41.19%	2.01	40.14%	44.53%	23.48%	1.77	24.44%	-41.34%	58.33%
2008	-42.43%	52.36%	-0.87	73.74%	-18.18%	36.52%	-0.58	46.04%	24.26%	58.33%
2009	59.32%	35.44%	1.59	23.51%	24.62%	26.14%	0.83	22.88%	-34.70%	50.00%
2010	53.46%	33.21%	1.52	24.99%	-1.33%	8.16%	-0.53	11.54%	-54.79%	41.67%
2011	-3.92%	21.90%	-0.32	24.21%	14.68%	11.22%	1.04	7.48%	18.60%	66.67%
2012	-11.58%	20.98%	-0.70	28.64%	2.99%	11.04%	0.00	20.44%	14.58%	66.67%
2013	41.68%	29.68%	1.30	15.99%	41.26%	25.37%	1.51	11.88%	-0.41%	75.00%
2014	21.43%	25.08%	0.73	23.30%	23.14%	15.62%	1.29	11.35%	1.71%	83.33%
2015	68.14%	36.38%	1.79	37.83%	46.82%	25.44%	1.72	16.18%	-21.32%	50.00%
2016	-11.00%	21.68%	-0.65	19.42%	-3.56%	6.57%	-1.00	9.10%	7.44%	50.00%
2017	24.31%	16.16%	1.32	12.80%	27.37%	15.59%	1.56	12.80%	3.07%	75.00%
2018	9.64%	32.29%	0.21	33.64%	6.55%	5.59%	0.64	2.87%	-3.09%	41.67%
2019	49.14%	22.18%	2.08	12.80%	8.73%	10.67%	0.54	6.55%	-40.41%	25.00%
整体	7.41%	32.81%	0.13	90.99%	12.62%	17.66%	0.54	51.09%	5.20%	56.14%

资料来源：Wind，长江证券研究所

表 29：医疗器械择时策略分年表现

年份	医疗器械				择时策略					
	年化收益率	年化波动率	夏普比率	最大回撤	年化收益率	年化波动率	夏普比率	最大回撤	年化超额收益	择时胜率
2001	-47.55%	28.93%	-1.75	58.90%	0.00%	0.00%		0.00%	47.55%	58.33%
2002	-12.21%	35.30%	-0.43	33.33%	0.00%	0.00%		0.00%	12.21%	41.67%
2003	-12.27%	17.63%	-0.87	31.61%	0.00%	0.00%		0.00%	12.27%	66.67%
2004	-1.70%	23.76%	-0.20	38.26%	0.00%	0.00%		0.00%	1.70%	66.67%
2005	-12.05%	24.11%	-0.62	36.79%	0.00%	0.00%		0.00%	12.05%	58.33%
2006	36.95%	26.50%	1.28	19.23%	36.67%	20.48%	1.64	19.23%	-0.28%	50.00%
2007	83.75%	40.31%	2.00	34.49%	158.25%	32.76%	4.74	15.63%	74.51%	91.67%
2008	-29.29%	47.66%	-0.68	61.78%	-4.27%	27.31%	-0.27	30.93%	25.01%	58.33%
2009	57.35%	31.04%	1.75	19.55%	48.67%	30.25%	1.51	21.94%	-8.67%	58.33%
2010	17.67%	25.35%	0.58	21.39%	-3.59%	12.23%	-0.54	13.28%	-21.27%	41.67%
2011	-18.04%	20.60%	-1.02	28.12%	16.29%	11.26%	1.18	8.13%	34.33%	91.67%
2012	-2.69%	21.08%	-0.27	19.72%	11.71%	12.80%	0.68	16.53%	14.40%	75.00%
2013	51.86%	23.73%	2.06	14.49%	35.14%	23.01%	1.40	14.49%	-16.73%	66.67%
2014	10.19%	21.28%	0.34	20.04%	11.70%	14.04%	0.62	19.34%	1.51%	50.00%
2015	53.52%	40.63%	1.24	48.60%	83.25%	33.90%	2.37	33.54%	29.73%	75.00%
2016	-11.41%	28.69%	-0.50	32.26%	-15.01%	21.92%	-0.82	29.95%	-3.59%	58.33%
2017	5.84%	16.48%	0.17	12.87%	-2.33%	5.75%	-0.93	11.25%	-8.16%	33.33%
2018	-12.06%	26.21%	-0.57	33.60%	0.36%	22.45%	-0.12	27.37%	12.42%	66.67%
2019	32.94%	21.13%	1.42	14.05%	7.31%	7.24%	0.60	6.83%	-25.63%	50.00%
整体	5.79%	28.56%	0.10	81.90%	15.96%	18.65%	0.70	42.39%	10.18%	60.96%

资料来源：Wind，长江证券研究所

表 30：医药商业择时策略分年表现

年份	医药商业				择时策略					
	年化收益率	年化波动率	夏普比率	最大回撤	年化收益率	年化波动率	夏普比率	最大回撤	年化超额收益	择时胜率
2001	-19.94%	23.27%	-0.99	41.49%	0.00%	0.00%		0.00%	19.94%	66.67%
2002	-14.49%	21.73%	-0.80	29.29%	0.79%	14.49%	-0.15	20.13%	15.28%	58.33%
2003	-13.72%	18.51%	-0.90	36.61%	0.00%	0.00%		0.00%	13.72%	50.00%
2004	-18.33%	21.88%	-0.98	38.81%	0.00%	0.00%		0.00%	18.33%	75.00%
2005	-10.45%	26.14%	-0.51	28.59%	0.00%	0.00%		0.00%	10.45%	66.67%
2006	71.62%	27.33%	2.51	19.27%	58.72%	23.96%	2.33	20.18%	-12.90%	50.00%
2007	105.46%	39.42%	2.60	27.81%	39.40%	32.43%	1.12	27.81%	-66.06%	58.33%
2008	-22.24%	41.25%	-0.61	52.93%	-10.90%	15.72%	-0.88	22.69%	11.34%	41.67%
2009	51.97%	27.25%	1.80	13.65%	50.88%	26.89%	1.78	13.65%	-1.09%	66.67%
2010	14.91%	28.17%	0.42	24.21%	33.86%	22.16%	1.39	11.74%	18.95%	83.33%
2011	-34.14%	21.36%	-1.74	46.13%	-4.85%	6.04%	-1.30	11.29%	29.29%	50.00%
2012	11.33%	22.41%	0.37	19.05%	3.75%	19.44%	0.04	19.64%	-7.58%	50.00%
2013	23.63%	22.70%	0.91	21.16%	28.68%	21.52%	1.19	16.05%	5.05%	66.67%
2014	17.80%	19.14%	0.77	24.46%	11.06%	13.60%	0.59	8.98%	-6.73%	41.67%
2015	24.35%	38.09%	0.56	40.08%	26.61%	26.32%	0.90	30.16%	2.26%	75.00%
2016	-3.19%	19.73%	-0.31	24.43%	10.00%	12.56%	0.56	8.64%	13.19%	58.33%
2017	-2.18%	12.24%	-0.42	20.24%	3.01%	10.71%	0.00	14.17%	5.19%	41.67%
2018	-21.34%	21.36%	-1.14	34.98%	-13.80%	17.05%	-0.99	25.12%	7.53%	41.67%
2019	7.97%	18.90%	0.26	22.36%	9.59%	10.76%	0.61	8.18%	1.61%	75.00%
整体	4.54%	25.85%	0.06	76.05%	11.53%	17.40%	0.49	36.57%	6.99%	58.77%

资料来源：Wind，长江证券研究所

表 31：中药行业择时策略分年表现

年份	中药				择时策略					
	年化收益率	年化波动率	夏普比率	最大回撤	年化收益率	年化波动率	夏普比率	最大回撤	年化超额收益	择时胜率
2001	-13.56%	19.10%	-0.87	29.64%	0.00%	0.00%		0.00%	13.56%	58.33%
2002	-14.35%	19.69%	-0.88	23.46%	0.00%	0.00%		0.00%	14.35%	50.00%
2003	-9.52%	14.34%	-0.87	25.59%	0.00%	0.00%		0.00%	9.52%	75.00%
2004	10.98%	16.06%	0.50	18.40%	0.00%	0.00%		0.00%	-10.98%	58.33%
2005	0.64%	17.60%	-0.13	15.97%	0.00%	0.00%		0.00%	-0.64%	50.00%
2006	55.62%	23.59%	2.23	15.28%	36.16%	15.51%	2.14	11.21%	-19.46%	58.33%
2007	84.26%	31.97%	2.54	22.01%	65.07%	28.90%	2.15	19.14%	-19.19%	75.00%
2008	-31.81%	35.88%	-0.97	54.43%	1.76%	8.17%	-0.15	10.41%	33.57%	50.00%
2009	50.14%	23.27%	2.03	12.82%	24.05%	16.28%	1.29	11.53%	-26.09%	41.67%
2010	35.05%	25.63%	1.25	19.55%	3.17%	17.94%	0.01	24.04%	-31.88%	41.67%
2011	-9.48%	18.23%	-0.68	19.08%	-0.61%	9.07%	-0.40	12.11%	8.86%	41.67%
2012	13.67%	19.27%	0.55	11.67%	10.78%	8.67%	0.90	10.33%	-2.89%	58.33%
2013	18.59%	19.72%	0.79	16.04%	28.99%	17.23%	1.51	11.58%	10.40%	58.33%
2014	-1.97%	15.98%	-0.31	19.88%	-3.86%	9.48%	-0.72	10.85%	-1.88%	50.00%
2015	23.77%	36.87%	0.56	39.48%	25.91%	14.92%	1.54	9.79%	2.14%	66.67%
2016	-3.27%	20.73%	-0.30	25.95%	9.99%	12.85%	0.54	7.52%	13.25%	50.00%
2017	9.86%	14.16%	0.48	10.40%	15.12%	11.78%	1.03	10.40%	5.26%	75.00%
2018	-11.56%	20.87%	-0.70	36.52%	2.36%	10.44%	-0.06	11.57%	13.92%	58.33%
2019	8.00%	18.05%	0.28	22.48%	1.17%	1.42%	-1.29	0.00%	-6.83%	50.00%
整体	8.40%	22.59%	0.24	54.43%	10.60%	12.44%	0.61	27.14%	2.20%	56.14%

资料来源：Wind，长江证券研究所

根据回测的结果可以得到以下结论，同时也提出了一些在下篇中亟待解决的问题：

- 1) 景气度判断模型的择时效果在各个子行业中并不相同，择时胜率、分年超额收益以及整体年化超额收益表现均有差异，化学原料药和中药超额收益较少，医疗器械超额收益最为显著，说明目前使用的三维度打分模型并不是适用于每个子行业，是否是因为行业属性导致各维度在景气度判断中权重占比存在差异？
- 2) 对医药子行业择时结果在 2001 年至 2005 年期间多是看空信号，这段时间的看空信号给大部分行业积累了丰厚的超额收益，但是对于近年来择时是不是有参考价值？
- 3) 部分子行业尤其是医疗服务、生物制品为代表在近几年（2015 年及以后）超额收益波动较大，并且年化下来并未获取正超额收益，下篇中加入政策事件影响、行业比较及资金流维度后着重关注对于近些年择时的改进效果。

表 32：近三个月景气度得分与指数涨跌幅

月份	化学原料药		化学制剂		生物制品		医疗服务		医疗器械		医药商业		中药	
	景气度	涨幅	景气度	涨幅	景气度	涨幅	景气度	涨幅	景气度	涨幅	景气度	涨幅	景气度	涨幅
2019-11	4	1.11%	3	-2.20%	3	-4.99%	3	-2.39%	3	-1.16%	3	-3.14%	2	-2.83%
2019-12	4	4.86%	4	0.88%	3	3.89%	2	0.55%	2	4.41%	3	4.61%	3	5.42%
2020-01	5	8.25%	5	1.54%	4	4.82%	2	3.32%	4	9.76%	4	4.80%	5	3.34%

资料来源：Wind，长江证券研究所

根据模型最新的打分结果，2020 年 2 月份建议谨慎持有，但是考虑到本部分模型并未将政策及相关事件冲击影响考虑进去，春节期间爆发的新型冠状病毒疫情对于整个 A 股市场尤其是医药行业均会产生重大影响，短期来看继续看好医药整体，子行业中化学制剂、生物制品、医疗器械及中药或会受疫情影响而产生结构性行情。

总结

在《长江金工单行业基本量量化系列研究框架》一文中，我们以宏观和行业逻辑为根基，以量化手段为核心方法，构建了利用量化手段进行行业景气度判断的五维度打分框架。在本篇报告中，我们基于该打分框架，对医药行业景气度的影响因素进行梳理和实证检验，构建医药行业景气度打分模型，以指导医药行业的投资择时。

传统上，医药行业的投资分析框架中，技术进步和政策变迁是两个核心变量，这是由医药行业自身的特征决定的：一方面，医药行业技术壁垒高，研发强度高，技术突破是行业内企业的核心竞争力，另一方面，医药行业受到非常强的政府监管，行业发展受政策影响较大。然而从量化角度来看，我们需要跳出行业，从更广阔的宏观经济、市场风格、行业比较等方面，来对医药行业的景气状况进行预判，对以技术进步和政策变迁为核心的定性分析形成有效补充。这也是构建五维度打分框架的初衷所在。本篇实践性利用上篇中框架和方法对医药行业进行逻辑梳理、各维度核心指标筛选、打分模型构建、策略效果回测及下期景气度预判。但是由于篇幅限制并未将政策及事件性冲击、行业比较、资金流等维度纳入，在下篇中将加入这两个维度进一步完善打分模型，并重点关注模型改进后对于行业近些年来景气度预判上的提升效果。

投资评级说明

行业评级 报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准, 投资建议的评级标准为:

看 好:	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
中 性:	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
看 淡:	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

公司评级 报告发布日后的 12 个月内公司的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准, 投资建议的评级标准为:

买 入:	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 10%
增 持:	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5%~10%之间
中 性:	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
减 持:	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%

无投资评级: 由于我们无法获取必要的资料, 或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件, 或者其他原因, 致使我们无法给出明确的投资评级。

相关证券市场代表性指数说明: A 股市场以沪深 300 指数为基准; 新三板市场以三板成指 (针对协议转让标的) 或三板做市指数 (针对做市转让标的) 为基准; 香港市场以恒生指数为基准。

联系我们

上海

浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇广场一座 29 层 (200122)

武汉

武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 11 楼 (430015)

北京

西城区金融街 33 号通泰大厦 15 层 (100032)

深圳

深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场 3 期 36 楼 (518048)

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师, 以勤勉的职业态度, 独立、客观地出具本报告。分析逻辑基于作者的职业理解, 本报告清晰准确地反映了作者的研究观点。作者所得报酬的任何部分不曾与, 不与, 也不将与本报告中的具体推荐意见或观点而有直接或间接联系, 特此声明。

重要声明

长江证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格, 经营证券业务许可证编号: 10060000。

本报告仅限中国大陆地区发行, 仅供长江证券股份有限公司 (以下简称: 本公司) 的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告的信息均来源于公开资料, 本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 也不保证所包含信息和建议不发生任何变更。本公司已力求报告内容的客观、公正, 但文中的观点、结论和建议仅供参考, 不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价, 投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断, 本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌, 过往表现不应作为日后的表现依据; 在不同时期, 本公司可以发出其他与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告; 本报告所反映研究人员的不同观点、见解及分析方法, 并不代表本公司或其他附属机构的立场; 本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时, 本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改, 投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司及作者在自身所知合规范围内, 与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

本报告版权仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用须注明出处为长江证券研究所, 且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的, 应当注明本报告的发布人和发布日期, 提示使用证券研究报告的风险。未经授权刊载或者转发本报告的, 本公司将保留向其追究法律责任的权利。